

带传动的设计计算

【例 5.1】 试设计带式运输机与 Y132S - 4 型电动机之间的 V 带传动。已知电动机的额定功率为 5.5 kW, 转速 $n_1 = 1\,440 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$, $n_2 = 625 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$, 每天工作 16 h。

【解】

(1) 确定计算功率。由表 5.2 查取工作情况系数 $K_A = 1.2$, 即

$$P_c = K_A P = 1.2 \times 5.5 = 6.6 \text{ kW}$$

(2) 选择 V 带型号。根据 $P_c = 6.6 \text{ kW}$ 和 $n_1 = 1\,440 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$, 查图 5.10, 选用 A 型带。

(3) 确定带轮直径。

① 由表 5.4 选取 A 型带带轮基准直径 $d_{d1} = 125 \text{ mm}$ 。

② 验算带速

$$v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1\,000} = \frac{\pi \times 125 \times 1\,440}{60 \times 1\,000} = 9.42 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

在 $5 \sim 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 范围内, 故合适。

③ 确定大带轮基准直径 d_{d2} 。取 $\epsilon = 0.02$, 由式(5.12) 有

$$d_{d2} = \frac{n_1}{n_2} d_{d1} (1 - \epsilon) = \frac{1\,440}{625} \times 125 (1 - 0.02) = 282.24 \text{ mm}$$

由表 5.4 取 $d_{d2} = 280 \text{ mm}$ 。

表 5.2 工作情况系数

载 荷 性 质	工 作 机	原 动 机					
		电动机(交流启动、直 流并励、三角启动) 四缸 以上内燃机			电动机(联机交流启 动、直流复励或串励), 四 缸以下的内燃机		
		每天工作时间 /h					
		< 10	10 ~ 16	> 16	< 10	10 ~ 16	> 16
载 荷 变 动很小	液体搅拌机、鼓风机、通风机 (≤ 7.5 kW)、离心式水泵和压缩 机、轻负荷输送机	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
载 荷 变 动小	带式运输机、通风机(> 7.5 kW)、旋转式水泵和压缩机(非离 心式)、发电机等	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
载 荷 变 动较大	斗式提升机、压缩机、往复式 水泵、起重机、冲剪机床、重载运 输机、纺织机、振动筛	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
载 荷 变 动很大	破碎机(旋转式、颞式等)、磨 碎机(球磨、棒磨、管磨)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8

(2) 选择带的型号。根据计算功率 P_c 、小带轮转速 n_1 由图 5.10 选定带的型号。

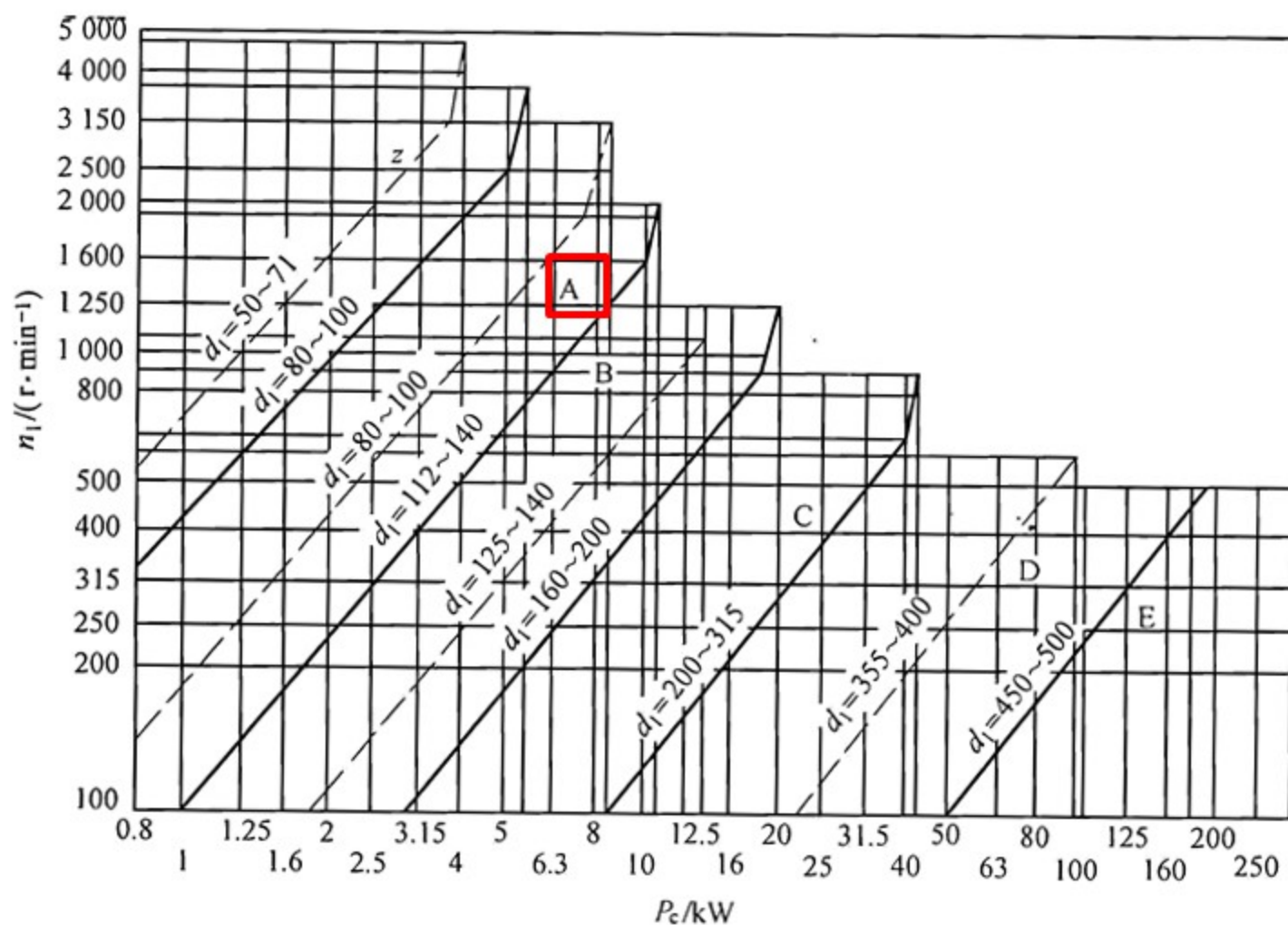


表 5.4 单根普通 V 带的基本额定功率 P_0 (包角 $\alpha = \pi$, 特定基准长度, 载荷平稳时) kW

型号	小带轮基准直径 d_{d1}/mm	小带轮转速 $n_1/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$															
		200	400	800	950	1 200	1 450	1 600	1 800	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000	5 000	6 000
Z	50	0.04	0.06	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.31
	56	0.04	0.06	0.12	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.40
	63	0.05	0.08	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.37	0.41	0.45	0.47	0.49	0.50	0.48
	71	0.06	0.09	0.20	0.23	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.46	0.50	0.54	0.58	0.61	0.62	0.56
	80	0.10	0.14	0.22	0.26	0.30	0.35	0.39	0.42	0.44	0.50	0.56	0.61	1.64	0.67	0.66	0.61
	90	0.10	0.14	0.24	0.38	0.33	0.36	0.40	0.44	0.48	0.54	0.60	0.64	0.68	0.72	0.73	0.56
A	75	0.15	0.26	0.45	0.51	0.60	0.68	0.73	0.79	0.84	0.92	1.00	1.04	1.08	1.09	1.02	0.80
	90	0.22	0.39	0.68	0.77	0.93	1.07	1.15	1.25	1.34	1.5	1.64	1.75	1.83	1.87	1.82	1.50
	100	0.26	0.47	0.83	0.95	1.14	1.32	1.42	1.58	1.66	1.87	2.05	2.19	2.28	2.34	2.25	1.80
	112	0.31	0.56	1.00	1.15	1.39	1.61	1.74	1.89	2.04	2.30	2.51	2.68	2.78	2.83	2.64	1.96
	125	0.37	0.67	1.19	1.37	1.66	1.92	2.07	2.26	2.44	2.74	2.98	3.15	3.26	3.28	2.91	1.87
	140	0.43	0.78	1.41	1.62	1.96	2.28	2.45	2.66	2.87	3.22	3.48	3.65	3.72	3.67	2.99	1.37
	160	0.51	0.94	1.69	1.95	2.36	2.73	2.54	2.98	3.42	3.80	4.06	4.19	4.17	3.98	2.67	
	180	0.59	1.09	1.97	2.27	2.74	3.16	3.40	3.67	3.93	4.32	4.54	4.58	4.40	4.00	1.81	
B	125	0.48	0.84	1.44	1.64	1.93	2.19	2.33	2.50	2.64	2.85	2.96	2.94	2.80	2.51	1.09	
	140	0.59	1.05	1.82	2.08	2.47	2.82	3.00	3.23	3.42	3.70	3.85	3.83	3.63	3.24	1.29	
	160	0.74	1.32	2.32	2.66	3.17	3.62	3.86	4.15	4.40	4.75	4.89	4.80	4.46	3.82	0.81	
	180	0.88	1.59	2.81	3.22	3.85	4.39	4.68	5.02	5.30	5.67	5.76	5.52	4.92	3.92		
	200	1.02	1.85	3.30	3.77	4.50	5.13	5.46	5.83	6.13	6.57	6.43	5.95	4.98	3.47		
	224	1.19	2.17	3.86	4.42	5.26	5.97	6.33	6.73	7.02	7.25	6.95	6.05	4.47	2.14		
	250	1.37	2.50	4.46	5.10	7.04	6.82	7.20	7.63	7.87	7.89	7.14	5.60	5.12			
	280	1.58	2.89	5.13	5.85	6.90	7.76	8.13	8.46	8.60	8.22	6.80	4.26				
C	200	1.39	2.41	4.07	4.58	5.29	5.84	6.07	6.28	6.34	6.02	5.01	3.23				
	224	1.70	2.99	5.12	5.78	6.71	7.45	7.75	8.00	8.06	7.57	6.08	3.57				
	250	2.03	3.62	6.23	7.04	8.21	9.08	9.38	9.63	9.62	8.75	6.56	2.93				
	280	2.42	4.32	7.52	8.49	9.81	10.72	11.16	11.22	11.04	9.50	6.13					
	315	2.84	5.14	8.92	10.05	11.53	12.56	12.72	12.67	12.14	9.43	4.16					
	355	3.36	6.05	10.46	11.73	13.31	14.12	14.19	13.73	12.59	7.98						
	400	3.91	7.06	12.10	13.48	15.04	15.53	15.24	14.08	11.95	4.34						
	450	4.51	8.20	13.80	15.23	17.39	16.47	15.57	13.29	9.64							

注:在 GB/T 13575.1—2008 中, V 带带轮的计算直径称为基准直径 d_d 。V 带带轮计算直径的系列为:20, 22.4, 25, 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 212, 224, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 355, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 530, 560, 670, 710, 750, 800, 900, 1 000。单位为 mm。

④ 验算传动比误差。

理论传动比 $i = n_1/n_2 = 1\,440/625 = 2.304$

实际传动比 $i' = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1 - \epsilon)} = \frac{280}{125 \times (1 - 0.02)} = 2.29$

传动比误差 $\Delta i = \left| \frac{i - i'}{i} \right| = \left| \frac{2.304 - 2.29}{2.304} \right| = 0.006 = 0.6\% < 5\%$ 合适

(4) 确定中心距 a 及带的基准长度 L 。

① 由式(5.14) 初选中心距

$$0.7 \times (125 + 280) \leq a_0 \leq 2 \times (125 + 280)$$

$$283.5 \leq a_0 \leq 810 \quad \text{取} \quad a_0 = 400 \text{ mm}$$

② 确定 V 带基准长度 L 。由式(5.1) 计算 V 带的基准长度

$$L_d' = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0} =$$

$$2 \times 400 + \frac{\pi}{2}(125 + 280) + \frac{(280 - 125)^2}{4 \times 400} = 1\,451.2 \text{ mm}$$

由表 5.3 选带的基准长度为 $L_d = 1\,430 \text{ mm}$ 。

③ 由式(5.15) 计算实际中心距 a

$$a \approx a_0 + (L_d - L_d')/2 = 400 + (1\,430 - 1\,451.2)/2 = 389.4 \text{ mm}$$

表 5.3 普通 V 带的基准长度 (L_d) 及带长修正系数 (K_L)

Y L_d/mm	K_L	Z L_d/mm	K_L	A L_d/mm	K_L	B L_d/mm	K_L	C L_d/mm	K_L	D L_d/mm	K_L	E L_d/mm	K_L
200	0.81	405	0.87	630	0.81	930	0.83	1 565	0.82	2 740	0.82	4 660	0.91
224	0.82	475	0.90	700	0.83	1 000	0.84	1 760	0.85	3 100	0.86	5 040	0.92
250	0.84	530	0.93	790	0.85	1 100	0.86	1 950	0.87	3 330	0.87	5 420	0.94
280	0.87	625	0.96	890	0.87	1 210	0.87	2 2195	0.90	3 730	0.90	6 100	0.96
315	0.89	700	0.99	990	0.89	1 370	0.90	2 420	0.92	4 080	0.91	6 850	0.99
355	0.92	780	1.00	1 100	0.91	1 560	0.92	2 715	0.94	4 620	0.94	7 650	1.01
400	0.96	920	1.04	1 250	0.93	1 760	0.94	2 880	0.95	5 400	0.97	9 150	1.05
450	1.00	1 080	1.07	1 430	0.96	1 950	0.97	3 080	0.97	6 100	0.99	12 230	1.11
500	1.02	1 330	1.13	1 550	0.98	2 180	0.99	3 520	0.99	6 840	1.02	13 750	1.15
		1 420	1.14	1 640	0.99	2 300	1.01	4 060	1.02	7 620	1.05	15 280	1.17
		1 540	1.54	1 750	1.00	2 500	1.03	4 600	1.05	9 140	1.08	16 800	1.19
				1 940	1.02	2 700	1.04	5 380	1.08	10 700	1.13		
				2 050	1.04	2 870	1.05	6 100	1.11	12 200	1.16		
				2 200	1.06	3 200	1.07	6 815	1.14	13 700	1.19		
				2 300	1.07	3 600	1.09	7 600	1.17	15 200	1.21		
				2 480	1.09	4 060	1.13	9 100	1.21				
				2 700	1.10	4 430	1.15	10 700	1.24				
						4 280	1.17						
						5 370	1.20						
						6 070	1.24						

(5) 计算小带轮包角 α 。由式(5.1)

$$\alpha = 180^\circ - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^\circ = 180^\circ - \frac{280 - 125}{389.4} \times 57.3^\circ = 157.19^\circ$$

(6) 确定 V 带根数。

① 单根 V 带传递的额定功率 P_0 。

由表 5.4 可得单根 V 带传递的额定功率 $P_0 = 1.91 \text{ kW}$ 。

② 由表 5.5 可得单根 V 带传递的额定功率增量 $\Delta P_0 = 0.17 \text{ kW}$ 。

③ 由表 5.6 可得包角系数 $K_\alpha = 0.939$ 。

④ 由表 5.3 可得长度系数 $K_L = 0.96$ 。

⑤ 计算 V 带根数。

由式(5.16) 有

$$z = \frac{P_c}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L} = \frac{6.6}{(1.91 + 0.17) \times 0.939 \times 0.96} = 3.52$$

$z = 4$ 根。

(7) 计算初拉力 F_0 、压轴力 F_Q 。

由式(5.17) 有

$$F_0 = \frac{500 P_c}{zv} \left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1 \right) + qv^2 = \frac{500 \times 6.6}{4 \times 9.43} \left(\frac{2.5}{0.939} - 1 \right) + 0.1 \times 9.43^2 = 154 \text{ N}$$

由式(5.18) 有

$$F_Q = 2zF_0 \sin(\alpha_1/2) = 2 \times 4 \times 155 \times \sin(157.19^\circ/2) = 1216 \text{ (N)}$$

表 5.4 单根普通 V 带的基本额定功率 P_0 (包角 $\alpha = \pi$, 特定基准长度, 载荷平稳时) kW

型号	小带轮基准 直径 d_{d1}/mm	小带轮转速 $n_1/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$															
		200	400	800	950	1 200	1 450	1 600	1 800	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000	5 000	6 000
Z	50	0.04	0.06	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.31
	56	0.04	0.06	0.12	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.40
	63	0.05	0.08	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.37	0.41	0.45	0.47	0.49	0.50	0.48
	71	0.06	0.09	0.20	0.23	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.46	0.50	0.54	0.58	0.61	0.62	0.56
	80	0.10	0.14	0.22	0.26	0.30	0.35	0.39	0.42	0.44	0.50	0.56	0.61	1.64	0.67	0.66	0.61
	90	0.10	0.14	0.24	0.38	0.33	0.36	0.40	0.44	0.48	0.54	0.60	0.64	0.68	0.72	0.73	0.56
A	75	0.15	0.26	0.45	0.51	0.60	0.68	0.73	0.79	0.84	0.92	1.00	1.04	1.08	1.09	1.02	0.80
	90	0.22	0.39	0.68	0.77	0.93	1.07	1.15	1.25	1.34	1.5	1.64	1.75	1.83	1.87	1.82	1.50
	100	0.26	0.47	0.83	0.95	1.14	1.32	1.42	1.58	1.66	1.87	2.05	2.19	2.28	2.34	2.25	1.80
	112	0.31	0.56	1.00	1.15	1.39	1.61	1.74	1.89	2.04	2.30	2.51	2.68	2.78	2.83	2.64	1.96
	125	0.37	0.67	1.19	1.37	1.66	1.92	2.07	2.26	2.44	2.74	2.98	3.15	3.26	3.28	2.91	1.87
	140	0.43	0.78	1.41	1.62	1.96	2.28	2.45	2.66	2.87	3.22	3.48	3.65	3.72	3.67	2.99	1.37
	160	0.51	0.94	1.69	1.95	2.36	2.73	2.54	2.98	3.42	3.80	4.06	4.19	4.17	3.98	2.67	
	180	0.59	1.09	1.97	2.27	2.74	3.16	3.40	3.67	3.93	4.32	4.54	4.58	4.40	4.00	1.81	
B	125	0.48	0.84	1.44	1.64	1.93	2.19	2.33	2.50	2.64	2.85	2.96	2.94	2.80	2.51	1.09	
	140	0.59	1.05	1.82	2.08	2.47	2.82	3.00	3.23	3.42	3.70	3.85	3.83	3.63	3.24	1.29	
	160	0.74	1.32	2.32	2.66	3.17	3.62	3.86	4.15	4.40	4.75	4.89	4.80	4.46	3.82	0.81	
	180	0.88	1.59	2.81	3.22	3.85	4.39	4.68	5.02	5.30	5.67	5.76	5.52	4.92	3.92		
	200	1.02	1.85	3.30	3.77	4.50	5.13	5.46	5.83	6.13	6.57	6.43	5.95	4.98	3.47		
	224	1.19	2.17	3.86	4.42	5.26	5.97	6.33	6.73	7.02	7.25	6.95	6.05	4.47	2.14		
	250	1.37	2.50	4.46	5.10	7.04	6.82	7.20	7.63	7.87	7.89	7.14	5.60	5.12			
	280	1.58	2.89	5.13	5.85	6.90	7.76	8.13	8.46	8.60	8.22	6.80	4.26				
C	200	1.39	2.41	4.07	4.58	5.29	5.84	6.07	6.28	6.34	6.02	5.01	3.23				
	224	1.70	2.99	5.12	5.78	6.71	7.45	7.75	8.00	8.06	7.57	6.08	3.57				
	250	2.03	3.62	6.23	7.04	8.21	9.08	9.38	9.63	9.62	8.75	6.56	2.93				
	280	2.42	4.32	7.52	8.49	9.81	10.72	11.16	11.22	11.04	9.50	6.13					
	315	2.84	5.14	8.92	10.05	11.53	12.56	12.72	12.67	12.14	9.43	4.16					
	355	3.36	6.05	10.46	11.73	13.31	14.12	14.19	13.73	12.59	7.98						
	400	3.91	7.06	12.10	13.48	15.04	15.53	15.24	14.08	11.95	4.34						
	450	4.51	8.20	13.80	15.23	17.39	16.47	15.57	13.29	9.64							

注:在 GB/T 13575.1—2008 中, V 带带轮的计算直径称为基准直径 d_d 。V 带带轮计算直径的系列为:20, 22.4, 25, 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 212, 224, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 355, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 530, 560, 670, 710, 750, 800, 900, 1 000。单位为 mm。

表 5.4 单根普通 V 带的基本额定功率 P_0 (包角 $\alpha = \pi$, 特定基准长度, 载荷平稳时) kW

型号	小带轮基准直径 d_{d1}/mm	小带轮转速 $n_1/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$															
		200	400	800	950	1 200	1 450	1 600	1 800	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000	5 000	6 000
Z	50	0.04	0.06	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.31
	56	0.04	0.06	0.12	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.40
	63	0.05	0.08	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.37	0.41	0.45	0.47	0.49	0.50	0.48
	71	0.06	0.09	0.20	0.23	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.46	0.50	0.54	0.58	0.61	0.62	0.56
	80	0.10	0.14	0.22	0.26	0.30	0.35	0.39	0.42	0.44	0.50	0.56	0.61	1.64	0.67	0.66	0.61
	90	0.10	0.14	0.24	0.38	0.33	0.36	0.40	0.44	0.48	0.54	0.60	0.64	0.68	0.72	0.73	0.56
A	75	0.15	0.26	0.45	0.51	0.60	0.68	0.73	0.79	0.84	0.92	1.00	1.04	1.08	1.09	1.02	0.80
	90	0.22	0.39	0.68	0.77	0.93	1.07	1.15	1.25	1.34	1.5	1.64	1.75	1.83	1.87	1.82	1.50
	100	0.26	0.47	0.83	0.95	1.14	1.32	1.42	1.58	1.66	1.87	2.05	2.19	2.28	2.34	2.25	1.80
	112	0.31	0.56	1.00	1.15	1.39	1.61	1.74	1.89	2.04	2.30	2.51	2.68	2.78	2.83	2.64	1.96
	125	0.37	0.67	1.19	1.37	1.66	1.92	2.07	2.26	2.44	2.74	2.98	3.15	3.26	3.28	2.91	1.87
	140	0.43	0.78	1.41	1.62	1.96	2.28	2.45	2.66	2.87	3.22	3.48	3.65	3.72	3.67	2.99	1.37
	160	0.51	0.94	1.69	1.95	2.36	2.73	2.54	2.98	3.42	3.80	4.06	4.19	4.17	3.98	2.67	
	180	0.59	1.09	1.97	2.27	2.74	3.16	3.40	3.67	3.93	4.32	4.54	4.58	4.40	4.00	1.81	
B	125	0.48	0.84	1.44	1.64	1.93	2.19	2.33	2.50	2.64	2.85	2.96	2.94	2.80	2.51	1.09	
	140	0.59	1.05	1.82	2.08	2.47	2.82	3.00	3.23	3.42	3.70	3.85	3.83	3.63	3.24	1.29	
	160	0.7														82	0.81
	180	0.8														92	
	200	1.0														47	
	224	1.1														14	
	250	1.37	2.50	4.46	5.10	7.04	6.82	7.20	7.63	7.87	7.89	7.14	5.60	5.12			
	280	1.58	2.89	5.13	5.85	6.90	7.76	8.13	8.46	8.60	8.22	6.80	4.26				
C	200	1.39	2.41	4.07	4.58	5.29	5.84	6.07	6.28	6.34	6.02	5.01	3.23				
	224	1.70	2.99	5.12	5.78	6.71	7.45	7.75	8.00	8.06	7.57	6.08	3.57				
	250	2.03	3.62	6.23	7.04	8.21	9.08	9.38	9.63	9.62	8.75	6.56	2.93				
	280	2.42	4.32	7.52	8.49	9.81	10.72	11.16	11.22	11.04	9.50	6.13					
	315	2.84	5.14	8.92	10.05	11.53	12.56	12.72	12.67	12.14	9.43	4.16					
	355	3.36	6.05	10.46	11.73	13.31	14.12	14.19	13.73	12.59	7.98						
	400	3.91	7.06	12.10	13.48	15.04	15.53	15.24	14.08	11.95	4.34						
	450	4.51	8.20	13.80	15.23	17.39	16.47	15.57	13.29	9.64							

注: 在 GB/T 13575.1—2008 中, V 带带轮的计算直径称为基准直径 d_d 。V 带带轮计算直径的系列为: 20, 22.4, 25, 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 212, 224, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 355, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 530, 560, 670, 710, 750, 800, 900, 1 000。单位为 mm。

表 5.5 单根普通 V 带额定功率的增量 ΔP_0

kW

带型	小带轮 转速 n_1 (r·min ⁻¹)	传 动 比 i									
		1.00 ~ 1.01	1.02 ~ 1.04	1.05 ~ 1.08	1.09 ~ 1.12	1.13 ~ 1.18	1.19 ~ 1.24	1.25 ~ 1.34	1.35 ~ 1.51	1.52 ~ 1.99	≥ 2.0
Z	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
	980	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
	1 200	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03
	1 460	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
	2 800	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
A	400	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
	730	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	800	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.15	0.06	0.08	0.09	0.10
	980	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11
	1 200	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15
	1 460	0.00	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17
	2 800	0.00	0.04	0.08	0.11	0.15	0.19	0.23	0.26	0.30	0.34
B	400	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13
	730	0.00	0.02	0.05	0.07	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.22
	800	0.00	0.03	0.06	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23	0.25
	980	0.00	0.03	0.07	0.10	0.13	0.17	0.20	0.23	0.26	0.30
	1 200	0.00	0.04	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	0.30	0.34	0.38
	1 460	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.31	0.36	0.40	0.46
	2 800	0.00	0.10	0.20	0.29	0.39	0.49	0.59	0.69	0.79	0.89
C	400	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.23	0.27	0.31	0.35
	730	0.00	0.07	0.14	0.21	0.27	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
	800	0.00	0.08	0.16	0.23	0.31	0.39	0.47	0.55	0.63	0.71
	980	0.00	0.09	0.19	0.27	0.37	0.47	0.56	0.65	0.74	0.83
	1 200	0.00	0.12	0.24	0.35	0.47	0.59	0.70	0.82	0.94	1.06
	1 460	0.00	0.14	0.28	0.42	0.58	0.71	0.85	0.99	1.14	1.27
	2 800	0.00	0.27	0.55	0.82	1.10	1.37	1.64	1.92	2.19	2.47

 K_L ——考虑带的长度不同时的影响系数,简称长度系数,见表 5.3。 K_a ——考虑包角不同时的影响系数,简称包角系数,见表 5.6。表 5.6 小带轮包角修正系数 K_a

包角 $\alpha_1/(^\circ)$	180	175	170	165	160	155	150	145	140	135	130	125	120
K_a	1.0	0.99	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.82

A	400	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
	730	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	800	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.15	0.06	0.08	0.09	0.10
	980	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11
	1 200	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15
	1 460	0.00	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17
	2 800	0.00	0.04	0.08	0.11	0.15	0.19	0.23	0.26	0.30	0.34

K_L ——考虑带的长度不同时的影响系数,简称长度系数,见表 5.3。

K_a ——考虑包角不同时的影响系数,简称包角系数,见表 5.6。

表 5.6 小带轮包角修正系数 K_a

包角 $\alpha_1/(^\circ)$	180	175	170	165	160	155	150	145	140	135	130	125	120
K_a	1.0	0.99	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.82

表 5.3 普通 V 带的基准长度 (L_d) 及带长修正系数 (K_L)

Y L_d/mm	K_L	Z L_d/mm	K_L	A L_d/mm	K_L	B L_d/mm	K_L	C L_d/mm	K_L	D L_d/mm	K_L	E L_d/mm	K_L
200	0.81	405	0.87	630	0.81	930	0.83	1 565	0.82	2 740	0.82	4 660	0.91
224	0.82	475	0.90	700	0.83	1 000	0.84	1 760	0.85	3 100	0.86	5 040	0.92
250	0.84	530	0.93	790	0.85	1 100	0.86	1 950	0.87	3 330	0.87	5 420	0.94
280	0.87	625	0.96	890	0.87	1 210	0.87	2 2195	0.90	3 730	0.90	6 100	0.96
315	0.89	700	0.99	990	0.89	1 370	0.90	2 420	0.92	4 080	0.91	6 850	0.99
355	0.92	780	1.00	1 100	0.91	1 560	0.92	2 715	0.94	4 620	0.94	7 650	1.01
400	0.96	920	1.04	1 250	0.93	1 760	0.94	2 880	0.95	5 400	0.97	9 150	1.05
450	1.00	1 080	1.07	1 430	0.96	1 950	0.97	3 080	0.97	6 100	0.99	12 230	1.11
500	1.02	1 330	1.13	1 550	0.98	2 180	0.99	3 520	0.99	6 840	1.02	13 750	1.15
		1 420	1.14	1 640	0.99	2 300	1.01	4 060	1.02	7 620	1.05	15 280	1.17
		1 540	1.54	1 750	1.00	2 500	1.03	4 600	1.05	9 140	1.08	16 800	1.19
				1 940	1.02	2 700	1.04	5 380	1.08	10 700	1.13		
				2 050	1.04	2 870	1.05	6 100	1.11	12 200	1.16		
				2 200	1.06	3 200	1.07	6 815	1.14	13 700	1.19		
				2 300	1.07	3 600	1.09	7 600	1.17	15 200	1.21		
				2 480	1.09	4 060	1.13	9 100	1.21				
				2 700	1.10	4 430	1.15	10 700	1.24				
						4 280	1.17						
						5 370	1.20						
						6 070	1.24						

轴的设计计算

【例 11.1】 试设计图 11.7 所示单级平行轴斜齿轮减速器的低速轴 II, 已知该轴传递功率 $P = 2.33 \text{ kW}$, 转速 $n = 104 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$; 大齿轮分度圆直径 $d_2 = 300 \text{ mm}$, 齿宽 $b_2 = 80 \text{ mm}$, 螺旋角 $\beta = 8^\circ 03' 20''$, 左旋; 链轮轮毂宽度 $b_3 = 60 \text{ mm}$, 链轮对轴的压轴力 $F_Q = 4\,000 \text{ N}$, 水平方向; 减速器长期工作, 载荷平稳。

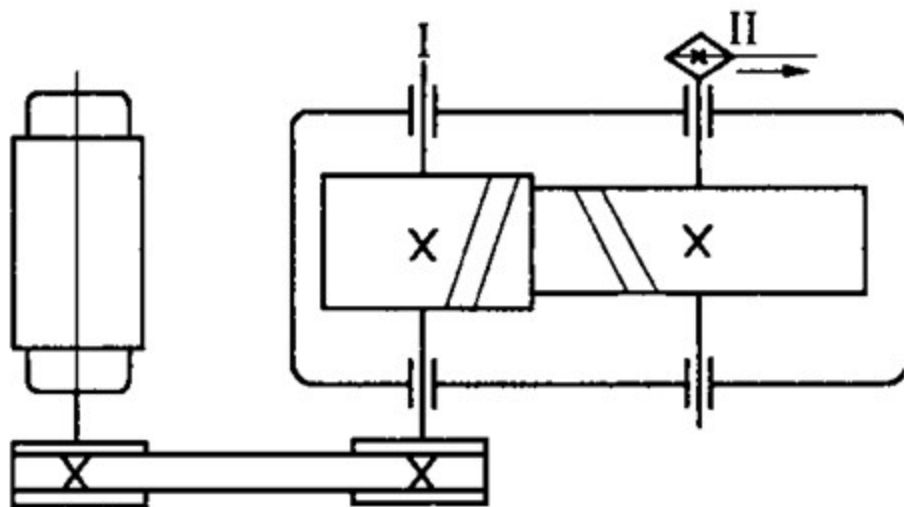


图 11.7 单级平行轴斜齿轮减速器



【解】

(1) 估算轴的基本直径。选用 45 钢, 正火处理, 估计直径 $d < 100 \text{ mm}$, 由表 11.2 查得 $\sigma_b = 600 \text{ MPa}$ 。查表 11.4, 取 $C = 118$, 由式(11.2) 得

$$d \geq C \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 118 \times \sqrt[3]{\frac{2.33}{104}} = 33.27 \text{ (mm)}$$

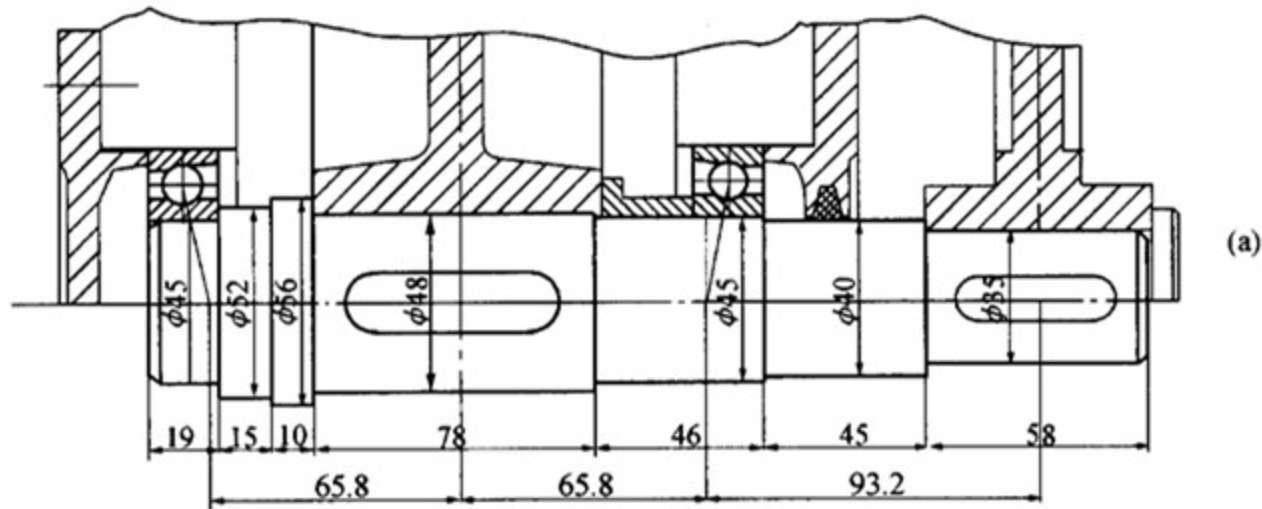
所求 d 应为受扭部分的最细处, 即装链轮处的轴径。但因该处有一个键槽, 故轴径应增大 3%, 即 $d = 1.03 \times 33.27 = 34.27 \text{ mm}$, 取 $d = 35 \text{ mm}$ 。

表 11.2 轴的常用材料及其主要机械性能

材料及 热处理	毛坯直径 /mm	硬度 HBW	抗拉强度	屈服强度	屈服强度	弯曲疲劳极限	备注
			R_m /(N · mm ⁻²)	R_{eH} /(N · mm ⁻²)	$R_{p0.2}$ /(N · mm ⁻²)	σ_{-1b} /(N · mm ⁻²)	
$\geq$							
QT400 - 15	—	156 - 197	400	—	250	145	
QT600 - 3	—	197 - 269	600	—	370	215	
Q235	≤ 40	—	440	225	—	200	用于不重要的轴
35 正火	≤ 100	149 - 187	520	270	—	250	有好的塑性和适当的强度, 做一般轴
45 正火	≤ 100	170 - 217	600	300	—	275	用于较重要的轴, 应用最为广泛
45 调质	≤ 200	217 - 255	650	360	—	300	
40Cr 调质	≤ 100	241 - 286	750	550	—	350	用于载荷较大而无很大冲击的重要轴
	≤ 200	241 - 266	700	550	—	340	
40MnB 调质	25	—	1 000	800	—	485	性能接近于 40Cr, 用于重要的轴
	≤ 200	241 - 286	750	500	—	335	
35CrMn 调质	≤ 100	207 - 269	750	550	—	390	用于重要的轴
20Cr 渗碳 淬火回火	15	表面 56 - 62HRC	850	550	—	375	用于要求强度、韧性及耐磨性均较高的轴
	≤ 60		650	400	—	280	

表 11.4 轴常用材料的许用扭转应力 $[\tau]_T$ 和 C 值

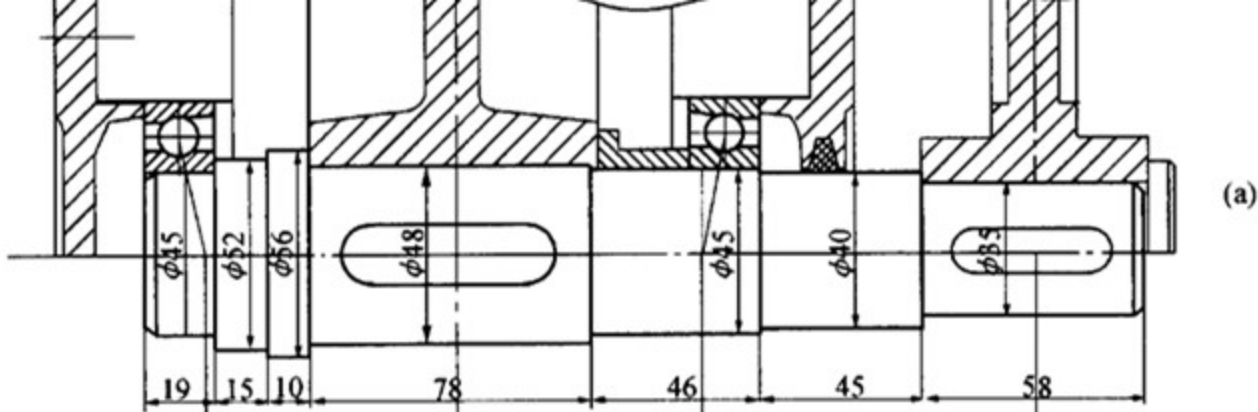
轴的材料	Q235、20	45	40Cr、35SiMn
C	158 ~ 135	118 ~ 106	106 ~ 97
$[\tau]_T$	12 ~ 20	30 ~ 40	40 ~ 52



(2) 轴的结构设计。

① 初定各轴段直径(图 11.9)。

位置	轴径 /mm	说 明
链轮处	35	按传递转矩估算的基本直径
油封处	40	为满足链轮的轴向固定要求而设一轴肩,由表 11.3 知,轴肩高度 $a = (0.07 \sim 0.1)d = (0.07 \sim 0.1) \times 35 = 2.45 \sim 3.5 \text{ mm}$,取 $a = 2.5 \text{ mm}$ 。该段轴径应满足油封标准
轴承处	45	因轴承要承受径向力和轴向力,故选用角接触球轴承,为便于轴承从右端装拆,轴承内径应稍大于油封处轴径,并符合滚动轴承标准内径,故取轴径为 45 mm,初定轴承型号为 7209C,两端相同
齿轮处	48	考虑齿轮从右端装入,故齿轮孔径应大于轴承处轴径,并为标准直径
轴环处	56	齿轮左端用轴环定位,按齿轮处轴径 $d = 48 \text{ mm}$,由表 11.3 知,轴环高度 $a = (0.07 \sim 0.1)d = (0.07 \sim 1) \times 48 = 3.36 \sim 4.8 \text{ mm}$,取 $a = 4 \text{ mm}$
左端轴承轴肩处	52	为便于轴承拆卸,轴肩高度不能过高,按 7209C 型轴承安装尺寸(见轴承手册),取轴肩高度为 3.5 mm



② 确定各轴段长度(由中间至两边)。

位置	轴段长度 /mm	说 明
齿轮处	78	已知齿轮轮毂宽度为 80 mm, 为保证套筒能压紧齿轮, 此轴段长度应略小于齿轮轮毂宽度, 故取 78 mm
右端轴承处(含套筒)	46	此轴段包括四部分: 轴承内圈宽度为 19 mm; 考虑到箱体的铸造误差, 装配时留有余地, 轴承左端面与箱体内壁的间距取 5 mm; 箱体内壁与齿轮右端面的间距取 20 mm, 齿轮对称布置, 齿轮左右两侧上述两值取同值; 齿轮轮毂宽度与齿轮处轴段长度之差为 2 mm。故该轴段长度为 $19 + 5 + 20 + 2 = 46$ mm
油封处	45	此段长度包括两部分: 为便于轴承端盖的拆装及对轴承加润滑脂, 本例取轴承盖外端面与链轮左端面的间距为 25 mm; 由减速器机体轴承座孔及轴承盖的结构设计, 取轴承右端面与轴承盖外端面的间距(即轴承盖的总宽度)为 20 mm。故该轴段长度为 $25 + 20 = 45$ mm
链轮处	58	已知链轮轮毂宽度为 60 mm, 为保证轴端挡圈能压紧链轮, 此轴段长度应略小于链轮轮毂宽度, 故取 58 mm
轴环处	10	轴环宽度 $b = 1.4a = 1.4 \times 4 = 5.6$ mm, 取 $b = 10$ mm
左端轴承轴肩处	15	轴承右端面至齿轮左端面的距离与轴环宽度之差, 即 $(20 + 5) - 10 = 15$ mm
左端轴承处	19	等于 7209C 型轴承内圈宽度 19 mm
全轴长	271	$58 + 45 + 78 + 46 + 10 + 15 + 19 = 271$ mm



③ 传动零件的周向固定。齿轮及链轮处均采用 A 型普通平键,其中齿轮处为:键 14×70 GB/T 1096—2003;链轮处为:键 10×50 GB/T 1096—2003。

④ 其他尺寸。为加工方便,并参照 7209C 型轴承的安装尺寸,轴上过渡圆角半径全部取 $r = 1 \text{ mm}$;轴端倒角为 $2 \times 45^\circ$ 。

(3) 轴的受力分析。

① 求轴传递的转矩

$$T = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n} = 9.55 \times 10^6 \times \frac{2.33}{104} = 214 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

② 求轴上传动件作用力

齿轮上的圆周力 $F_{t2} = \frac{2T}{d_2} = \frac{2 \times 214 \times 10^3}{300} = 1\,427 (\text{N})$

齿轮上的径向力 $F_{r2} = \frac{F_{t2} \tan \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{1427 \times \tan 20^\circ}{\cos 8^\circ 3' 20''} = 524.6 (\text{N})$

齿轮上的轴向力 $F_{a2} = F_{t2} \tan \beta = 1\,427 \times \tan 8^\circ 3' 20'' = 202 (\text{N})$

③ 确定轴的跨距。由《机械设计手册》查得 7209C 型轴承的 a 值为 18.2 mm ,故左、右轴承的支反力作用点至齿轮力作用点的间距皆为

$$0.5 \times 80 + 10 + 15 + 19 - 18.2 = 65.8 (\text{mm})$$

链轮力作用点与右端轴承支反力作用点的间距为

$$18.2 + 45 + 0.5 \times 60 = 93.2 (\text{mm})$$

(4) 按当量弯矩校核轴的强度。

① 作轴的空间受力简图(图 11.9(b))。

② 作水平面受力图及弯矩 M_H 图(图 11.9(c))。

$$F_{AH} = \frac{F_Q \times 93.2 - F_{r2} \times 65.8 - F_{a2} \times \frac{d_2}{2}}{131.6} = \frac{4\,000 \times 93.2 - 524.6 \times 65.8 - 202 \times \frac{300}{2}}{131.6} = 2\,340.2 \text{ (N)}$$

$$F_{BH} = \frac{F_Q \times 224.8 + F_{r2} \times 65.8 - F_{a2} \times \frac{d_2}{2}}{131.6} = \frac{4\,000 \times 224.8 + 524.6 \times 65.8 - 202 \times \frac{300}{2}}{131.6} = 6\,864.9 \text{ (N)}$$

$$M_{CHL} = F_{AH} \times 65.8 = 2\,340.2 \times 65.8 = 154.0 \times 10^3 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

$$M_{CHR} = M_{CHL} + F_a \times \frac{d_2}{2} = 154.0 \times 10^3 + 202 \times \frac{300}{2} = 184.3 \times 10^3 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

$$M_{BH} = F_Q \times 93.2 = 4\,000 \times 93.2 = 372.8 \times 10^3 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

③ 作垂直面受力图及弯矩 M_V 图(图 11.9(d))。

$$F_{AV} = F_{BV} = \frac{F_{r2}}{2} = \frac{1\,427}{2} = 713.5 \text{ (N)}$$

$$M_{CV} = F_{AV} \times 65.8 = 713.5 \times 65.8 = 46.9 \times 10^3 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

④ 作合成弯矩 M 图(图 11.9(e))。

$$M_{CL} = \sqrt{M_{CHL}^2 + M_{CV}^2} = \sqrt{(154.0 \times 10^3)^2 + (46.9 \times 10^3)^2} = 161.0 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

$$M_{CR} = \sqrt{M_{CHR}^2 + M_{CV}^2} = \sqrt{(184.3 \times 10^3)^2 + (46.9 \times 10^3)^2} = 190.2 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

$$M_B = \sqrt{M_{BH}^2 + M_{BV}^2} = \sqrt{(372.8 \times 10^3)^2 + 0^2} = 372.8 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

⑤ 作转矩 T 图(图 11.10(f))。

$$T = 214 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

⑥ 作当量弯矩图 M_e (图 11.9(g))。

⑦ 按当量弯矩校核轴的强度。

由图 11.9(a)、(g) 可见,截面 I 处当量弯矩最大,故应对此校核。截面 I 处的当量弯矩为

$$M_1 = M_{eB} = \sqrt{M_B^2 + (\alpha T)^2} = \sqrt{(372.8 \times 10^3)^2 + (0.6 \times 214 \times 10^3)^2} = 394.3 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

由表 11.5 查得,对于 45 钢, $\sigma_b = 600 \text{ MPa}$, $[\sigma_{-1}] = 55 \text{ MPa}$,故按式(11.3) 得

$$\sigma_{eB} = \frac{M_{eB}}{0.1 d^3} = \frac{394.3 \times 10^3}{0.1 \times 45^3} = 43.3 \text{ MPa} < [\sigma_{-1}]$$

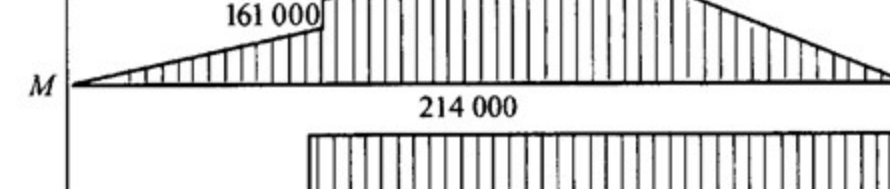
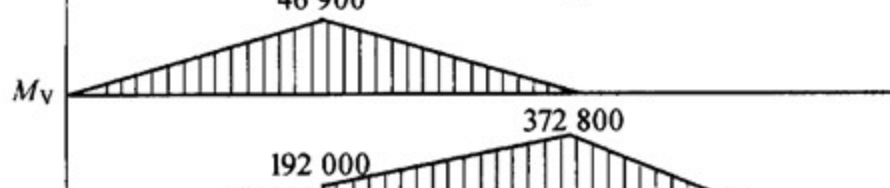
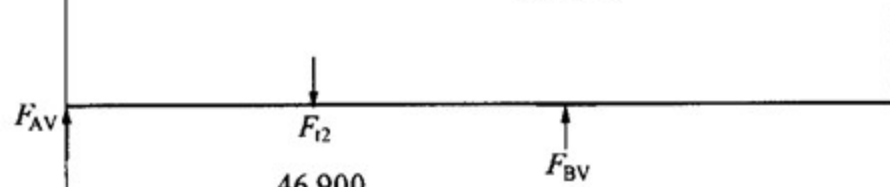
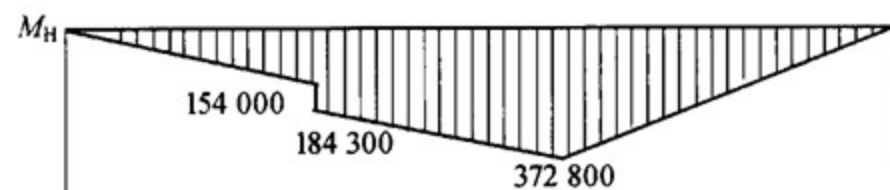
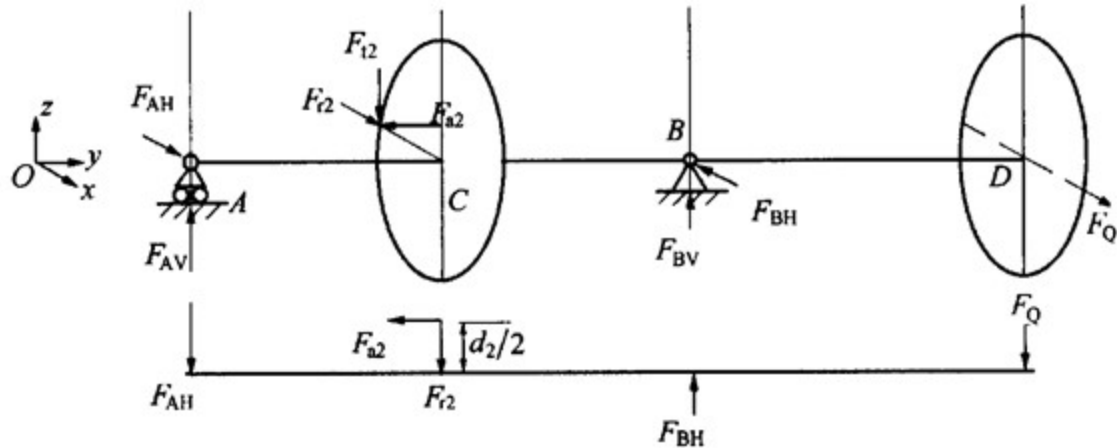
故轴的强度足够。

考虑 II 截面相对尺寸较 I 截面小,且当量弯矩也较大,故也应进行校核,读者可自行完成。

表 11.5 轴的许用弯曲应力

MPa

材料	σ_B	$[\sigma_{+1b}]$	$[\sigma_{0b}]$	$[\sigma_{-1b}]$	材料	σ_B	$[\sigma_{+1b}]$	$[\sigma_{0b}]$	$[\sigma_{-1b}]$
碳素钢	400	130	70	40	合金钢	800	270	130	75
	500	170	75	45		1000	330	150	90
	600	200	95	55	铸钢	400	100	50	30
	700	230	110	65		500	120	70	40



齿轮的设计计算

【例 6.1】 设计带式运输机的一级齿轮减速器中的直齿圆柱齿轮传动。已知减速器的输入功率 $P_1 = 8 \text{ kW}$, 输入转速 $n_1 = 960 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$, 传动比 $i = 3.2$, 由电动机驱动, 单向运转, 载荷平稳。

【解】

(1) 材料选择。带式运输机为一般机械, 采用软齿面齿轮传动。小齿轮选用 45 钢, 调质处理, 齿面平均硬度为 236 HBW; 大齿轮选用 45 钢, 正火处理, 齿面平均硬度为 190 HBW。

(2) 确定许用应力。根据齿轮的材料和齿面平均硬度, 由图 6.22 查得

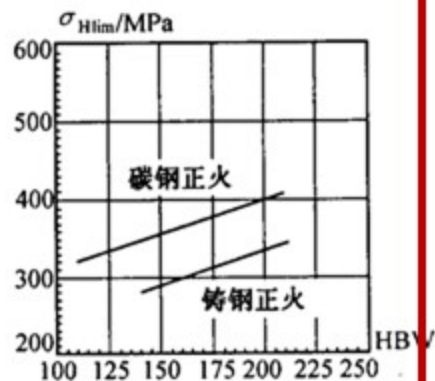
$$\sigma_{Hlim1} = 570 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{Flim1} = 220 \text{ MPa}$$

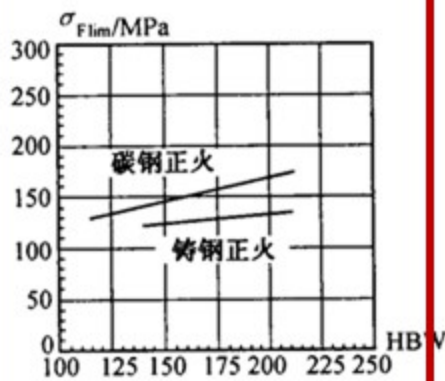
$$\sigma_{Hlim2} = 390 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{Flim2} = 170 \text{ MPa}$$

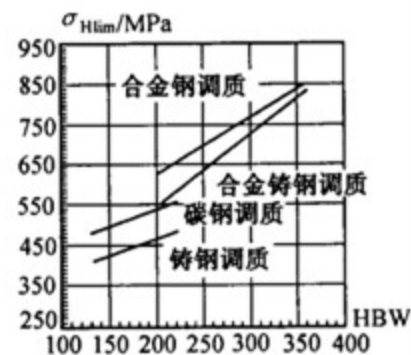
齿轮的计算



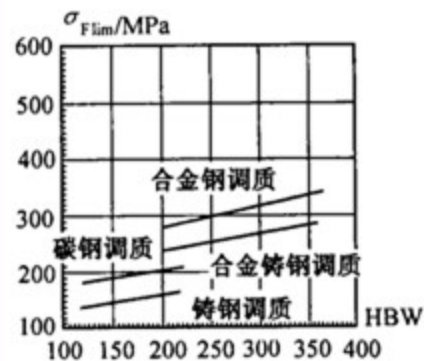
(a)



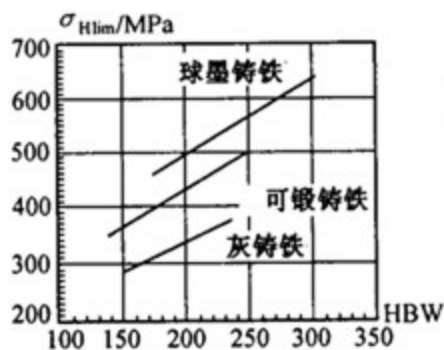
(f)



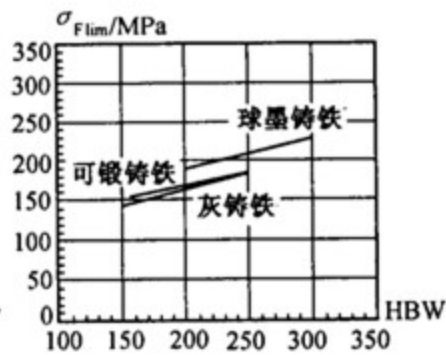
(c)



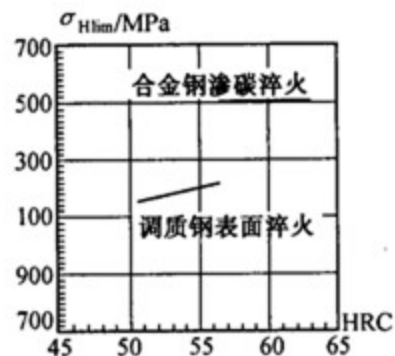
(h)



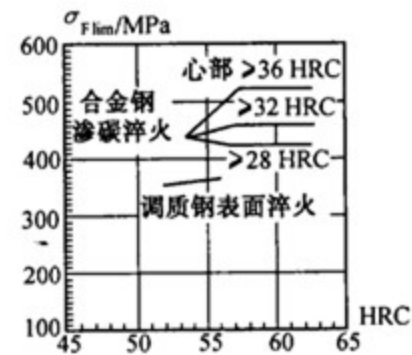
(b)



(g)



(d)



(i)

$$\sigma_{Hlim1} = 570 \text{ MPa} \quad \sigma_{Hlim2} = 390 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{Flim1} = 220 \text{ MPa} \quad \sigma_{Flim2} = 170 \text{ MPa}$$

取 $S_H = 1, S_F = 1.25$, 则

$$[\sigma]_{H1} = \frac{\sigma_{Hlim1}}{S_H} = \frac{570}{1} = 570 \quad [\sigma]_{H2}/\text{MPa} = \frac{\sigma_{Hlim2}}{S_H} = \frac{390}{1} = 390 \text{ MPa}$$

$$[\sigma]_{F1} = \frac{\sigma_{Flim1}}{S_F} = \frac{220}{1.25} = 176 \quad [\sigma]_{F2}/\text{MPa} = \frac{\sigma_{Flim2}}{S_F} = \frac{170}{1.25} = 136 \text{ MPa}$$

(3) 参数选择。

① 齿数 z_1, z_2 : 取 $z_1 = 24, z_2 = iz_1 = 3.2 \times 24 = 76.8$, 取 $z_2 = 76$ 。

② 齿宽系数 ϕ_d : 由表 6.6 取 $\phi_d = 1.0$ 。

③ 载荷系数 K : 由表 6.5 取 $K = 1.1$ 。

④ 齿数比 $u: u = z_2/z_1 = 76/24 = 3.17$ 。

(4) 按齿面接触疲劳强度设计。小齿轮传递的转矩为

$$T_1 = 9.55 \times 10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9.55 \times 10^6 \times \frac{8}{960} = 7.96 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$[\sigma]_H = \min\{[\sigma]_{H1}, [\sigma]_{H2}\} = 390 \text{ MPa}$$

由式(6.22) 计算小齿轮的分度圆直径

$$d_1 \geq 76.6 \sqrt[3]{\frac{KT_1(u+1)}{\phi_d u [\sigma]_H^2}} = 76.6 \sqrt[3]{\frac{1.1 \times 7.96 \times 10^4 \times (3.17 + 1)}{1.0 \times 3.17 \times 390^2}} = 69.82 \text{ mm}$$

表 6.6 齿宽系数 ϕ_d

齿轮相对于轴承的位置	齿 面 硬 度	
	软齿面(硬度 ≤ 350 HBW)	硬齿面(硬度 > 350 HBW)
对称布置	0.8 ~ 1.4	0.4 ~ 0.9
非对称布置	0.6 ~ 1.2	0.3 ~ 0.6
悬臂布置	0.3 ~ 0.4	0.2 ~ 0.25

注:① 对于直齿圆柱齿轮宜取小值,斜齿轮可取大值;

② 载荷稳定、轴刚度大的宜取大值,变载荷、轴刚度小的宜取小值。

表 6.5 载荷系数 K

原动机	工作机的载荷特性		
	平 稳	中等冲击	大冲击
电动机	1 ~ 1.2	1.2 ~ 1.6	1.6 ~ 1.8
多缸内燃机	1.2 ~ 1.6	1.6 ~ 1.8	1.9 ~ 2.1
单缸内燃机	1.6 ~ 1.8	1.8 ~ 2.0	2.2 ~ 2.4

注:斜齿、圆周速度低、精度高、齿宽系数较小时,取较小值;直齿、圆周速度高、精度低、齿宽系数较大时,取较大值。轴承相对于齿轮作对称布置、轴的刚性较大时,取较小值;反之取较大值。

(5) 确定模数、中心距、分度圆直径及齿宽。

① 模数: $m = d_1/z_1 = 69.82/24 = 2.91 \text{ mm}$, 按表 6.1 取标准模数 $m = 3 \text{ mm}$ 。

② 中心距: $a = \frac{1}{2} m(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 3 \times (24 + 76) = 150 \text{ mm}$ 。

③ 分度圆直径: $d_1 = z_1 m = 24 \times 3 = 72$, $d_2/\text{mm} = z_2 m = 76 \times 3 = 228 \text{ mm}$ 。

④ 齿宽: $b = \phi_d d_1 = 1.0 \times 72 = 72 \text{ mm}$, 取 $b_2 = 75 \text{ mm}$, $b_1 = 80 \text{ mm}$ 。

(6) 校核齿根弯曲疲劳强度。根据齿数, 由表 6.7 查得齿形系数 $Y_{F1} = 2.75$, $Y_{F2} = 2.25$ 。

齿形系数与许用弯曲应力的比值为

$$\frac{Y_{F1}}{[\sigma]_{F1}} = \frac{2.75}{176} = 0.0156 \quad \frac{Y_{F2}}{[\sigma]_{F2}} = \frac{2.25}{136} = 0.0165$$

因为 $\frac{Y_{F2}}{[\sigma]_{F2}}$ 较大, 故需校核齿轮 2 的弯曲疲劳强度, 由式(6.24) 有

$$\sigma_{F2} = \frac{2KT_1 Y_{F2}}{bd_1 m} = \frac{2 \times 1.1 \times 7.96 \times 10^4 \times 2.25}{75 \times 72 \times 3} = 24.3 \text{ MPa} < [\sigma]_{F2}$$

齿根弯曲疲劳强度满足。

(7) 计算齿轮的其他几何尺寸(略)。

(8) 齿轮结构设计及零件工作图绘制(略)。

表 6.7 齿形系数 Y_F

$z(z_v)$	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Y_F	3.08	3.02	2.97	2.91	2.87	2.83	2.78	2.75	2.72	2.69	2.67	2.64	2.62
$z(z_v)$	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	150	200	400
Y_F	2.6	2.51	2.45	2.4	2.35	2.3	2.27	2.24	2.22	2.2	2.17	2.16	2.14



零件工作图的绘制

零件工作图是零件制造、检验和制定工艺规程的技术文件

应包括图形、尺寸及其极限偏差、表面粗糙度、形位公差、技术要求等

零件图从装配图上测绘下来，形状应与装配图一致

工作量： 双级圆柱齿轮减速器 — 画低速轴和大圆柱齿轮；
圆锥-圆柱齿轮减速器 — 画低速轴和大圆柱齿轮；
蜗杆减速器 — 画低速轴和蜗轮

标注尺寸时应选好基准面，尺寸完整但不重复

尺寸偏差、形位公差、粗糙度等查相关表格

齿轮、蜗轮的偏差、公差查表确定

图样比例 (GB/T 14690-1993)

mm

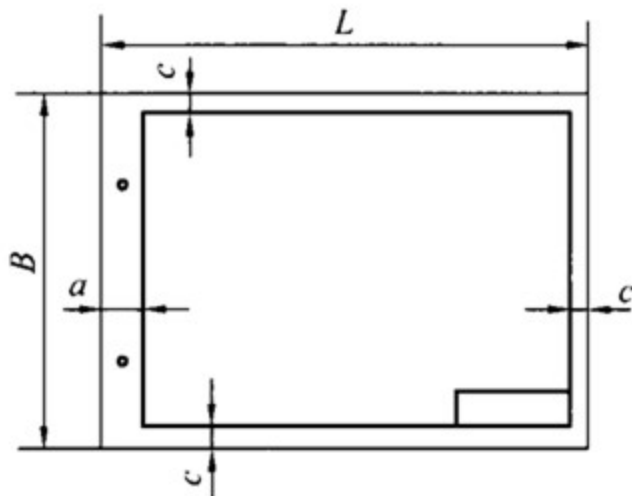
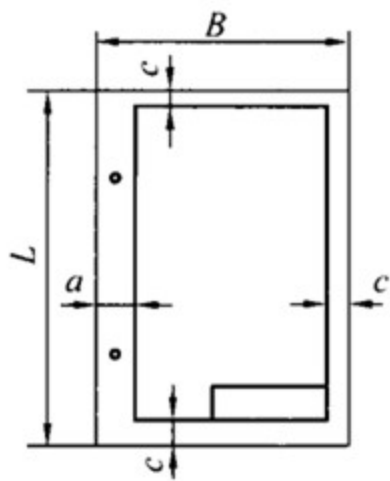
种 类	比 例	必要时,允许选取的比例
原值比例	1 : 1	
缩小比例	1 : 2 1 : 5 1 : 10	1 : 1.5 1 : 2.5 1 : 3 1 : 4 1 : 6
	$1 : 2 \times 10^n$ $1 : 5 \times 10^n$ $1 : 1 \times 10^n$	$1 : 1.5 \times 10^n$ $1 : 2.5 \times 10^n$ $1 : 3 \times 10^n$ $1 : 4 \times 10^n$ $1 : 6 \times 10^n$
放大比例	5 : 1 2 : 1	4 : 1 2.5 : 1
	$5 \times 10^n : 1$ $2 \times 10^n : 1$ $1 \times 10^n : 1$	$4 \times 10^n : 1$ $2.5 \times 10^n : 1$

注: n 为正整数。



图纸幅面 (GB/T 14689-2008)

mm



幅面代号	$B \times L$	c	a
A0	841×1 189	10	25
A1	594×841		
A2	420×594		
A3	297×420	5	
A4	210×297		
A5	148×210		

注:必要时可以将表中幅面的长边加长。对于 A0、A2、A4 幅面加长量按 A0 幅面长边的 1/8 的倍数增加;对于 A1、A3 幅面加长量按 A0 幅面短边的 1/4 倍数增加。A0 及 A1 允许同时加长两边

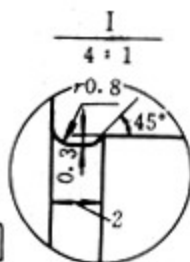
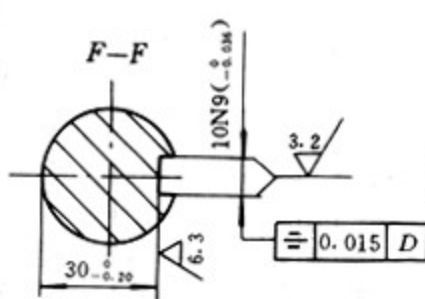
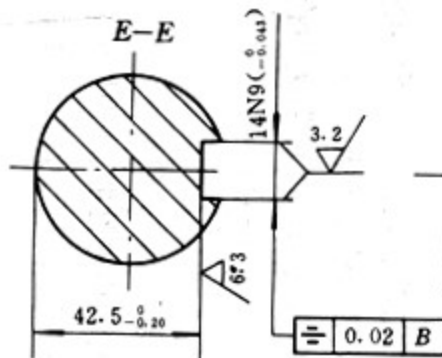
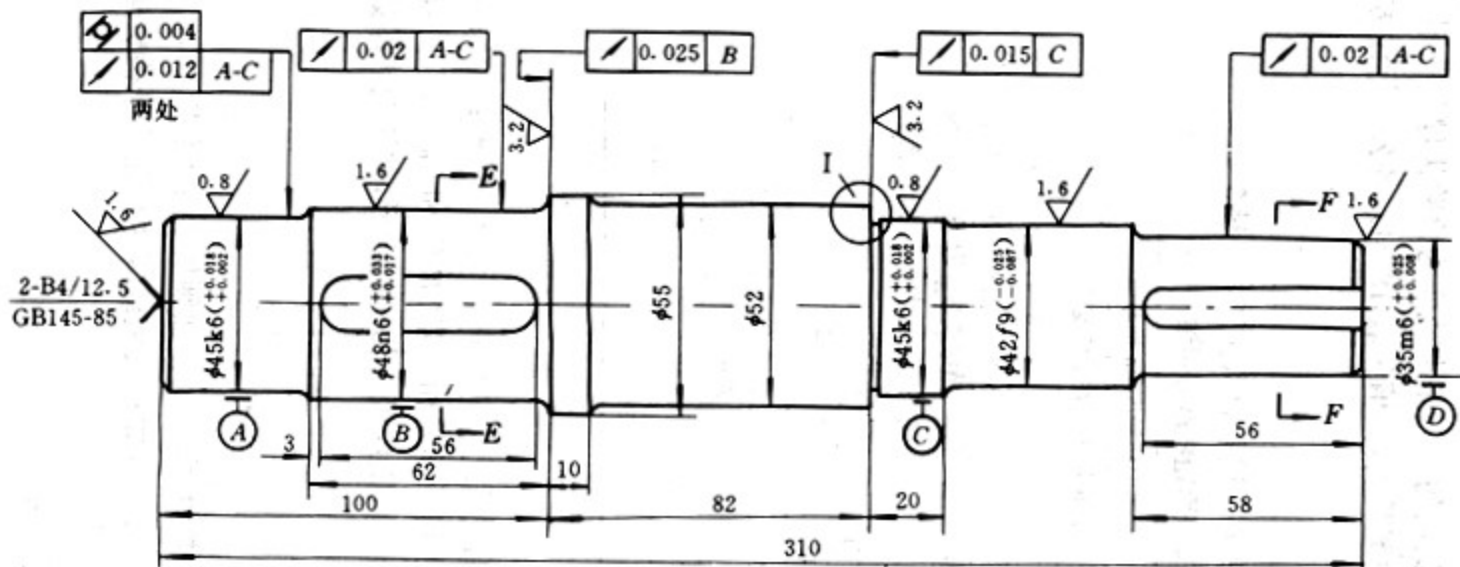
零件工作图标题栏 (单位: mm)

(零件名称)		20		30		
		图 号		比 例		7
		材 料		数 量		7
4×7	设计		机械设计课程设计	(校名班号)		
	审阅					
	成绩					
	日期					
15		25		50		50
						140

一、轴

只需一个视图可将其表达清楚。
(键槽、孔局部剖, 退刀槽、中心孔等局部放大)

其余 12.5

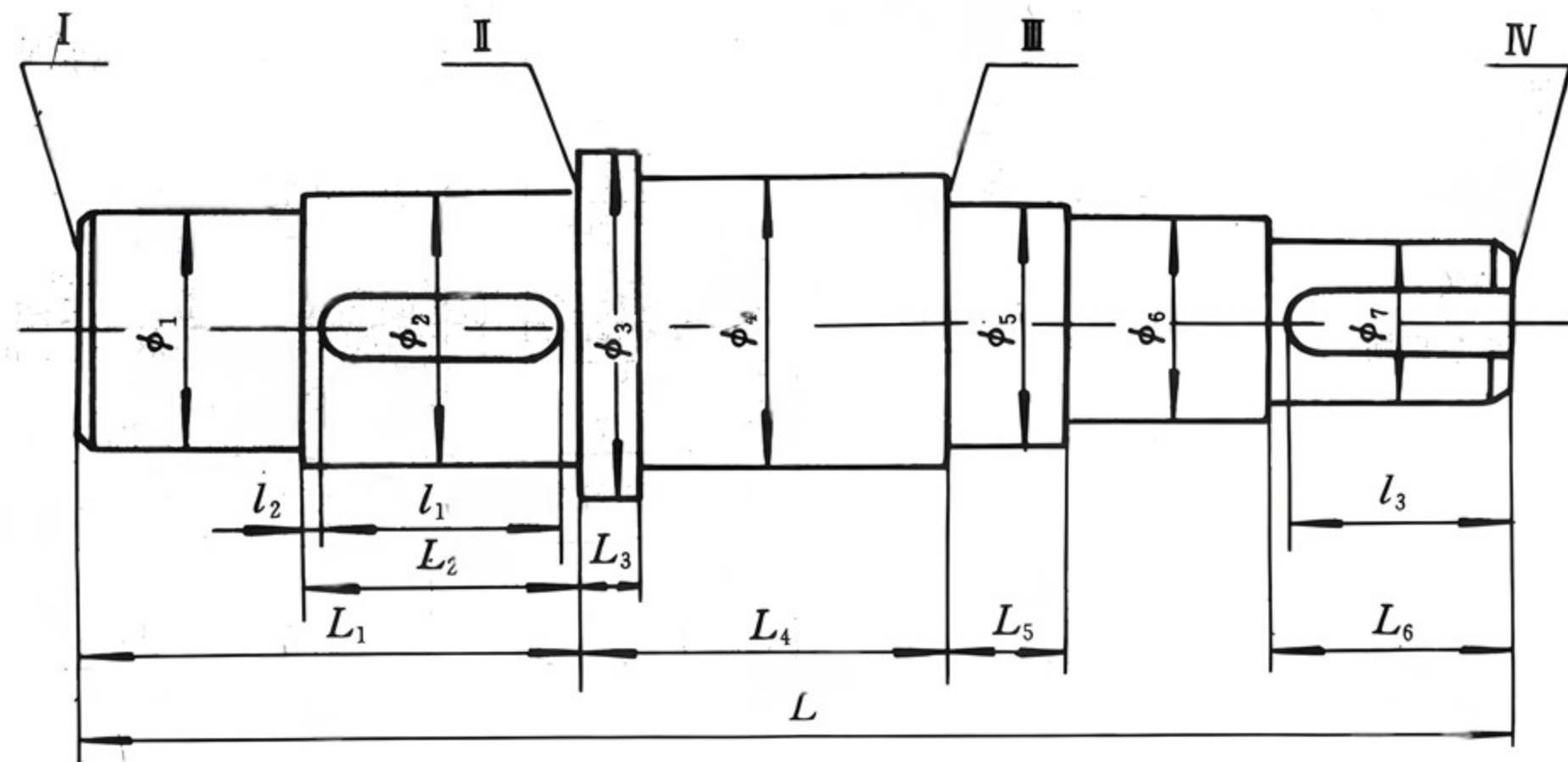


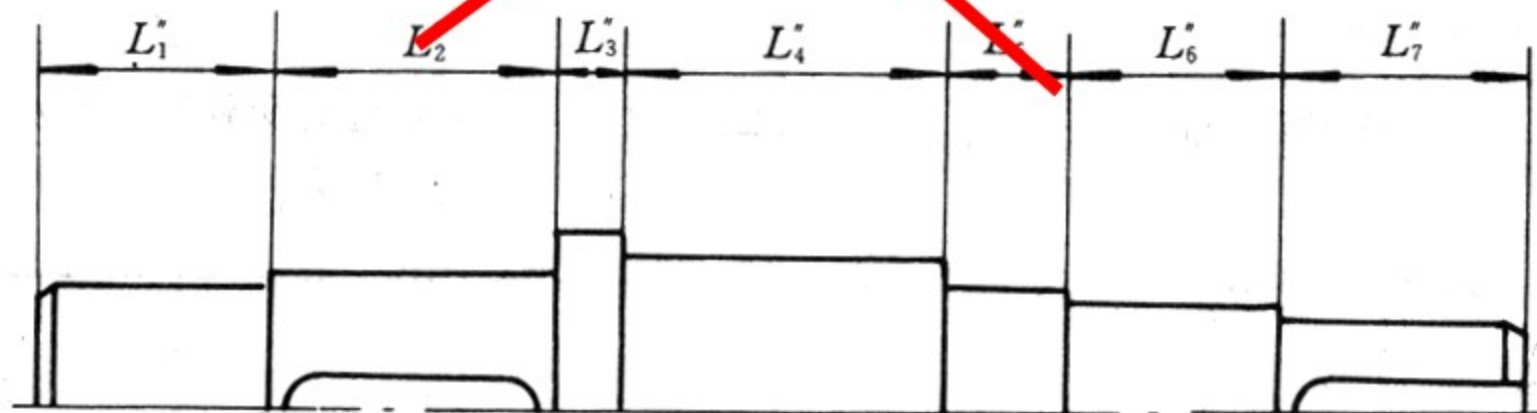
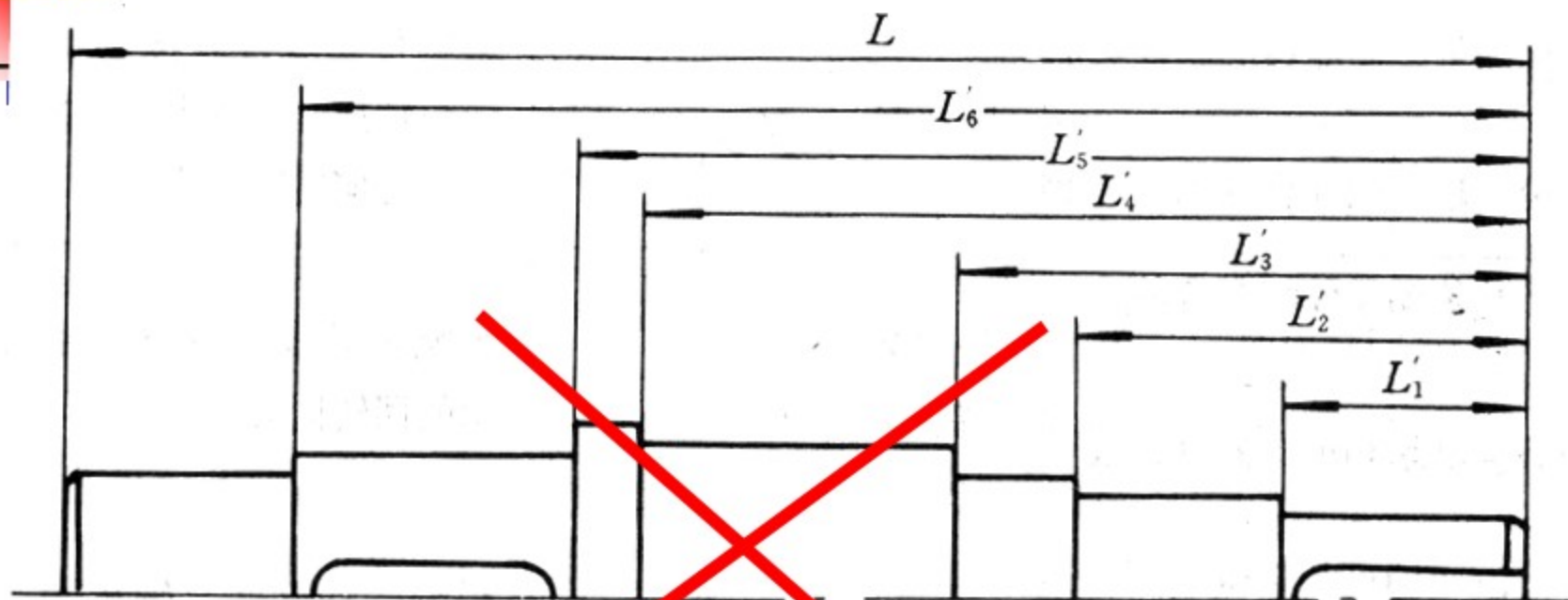
技术要求

- 调质处理, 硬度为 220~250HBS.
- 未注圆角半径为 $R=1.5mm$, 未注倒角为 $2 \times 45^\circ$.

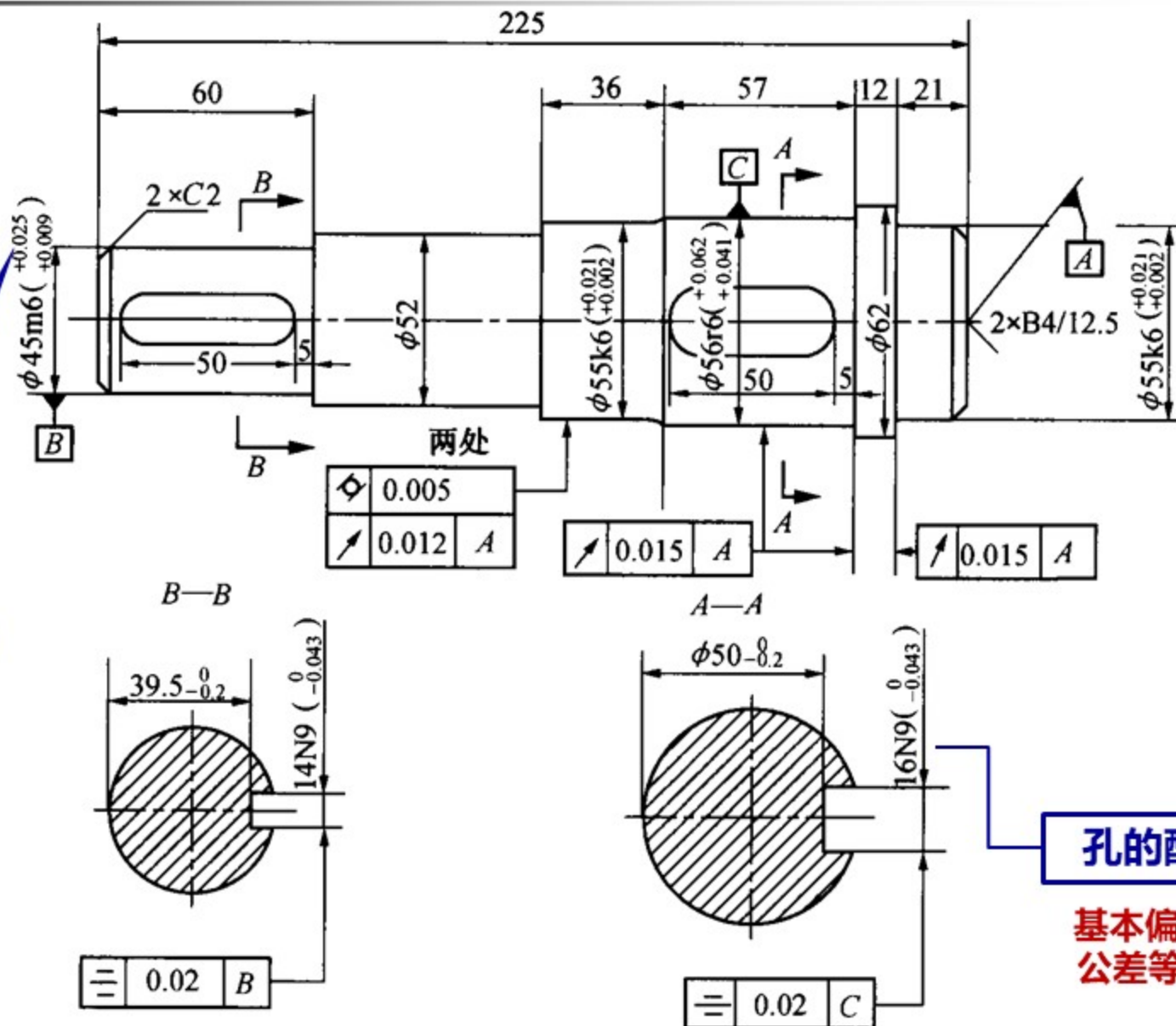
轴			图号	比例
			材料 45	数量
设计		年 月	机械设计 课程设计	(校名) (班名)
绘图				
审核				

1、尺寸标注





2、尺寸公差的标注



轴直径
偏差值
查表

孔的配合

基本偏差N
公差等级9

3、几何公差的标注 (几何特征符号+公差值+基准)

基准要素

圆柱度公差

圆跳动公差

对称度公差

中心孔

**注意是
负偏差
($d-t$)**

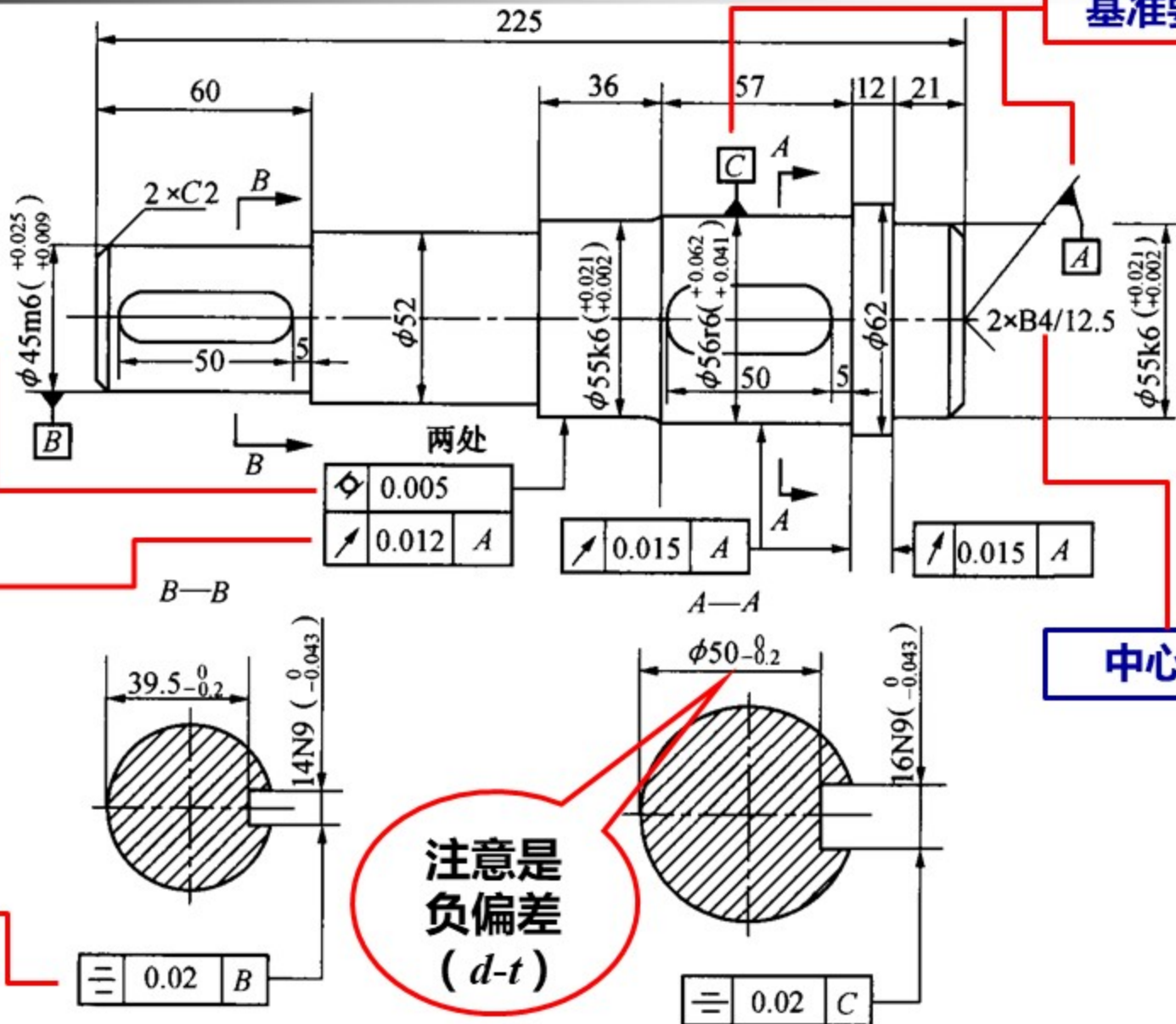


表 2.12 几何公差的几何特征符号

(摘自 GB/T 1182—2008)

公差类型	几何特征	符 号	有无基准	附 加 符 号	
形状公差	直线度	—	无	说 明	符 号
	平面度		无	被测要素	
	圆 度		无		
	圆柱度		无		
	线轮廓度		无	基准要素	
	面轮廓度		无		
方向公差	平行度	//	有	基准目标	
	垂直度		有	理论正确尺寸	
	倾斜度		有	延伸公差带	
	线轮廓度		有	最大实体要求	
	面轮廓度		有	最小实体要求	
位置公差	位置度		有或无	自由状态条件 (非刚性零件)	
	同心度(用于中心点)		有	全周(轮廓)	
	同轴度(用于轴线)		有	包容要求	
	对称度		有	公共公差带	CZ
	线轮廓度		有	小径	LD
	面轮廓度		有	大径	MD
				中径、节径	PD
跳动公差	圆跳动		有	线素	LE
	全跳动		有	不凸起	NC
				任意横截面	ACS

轴类零件几何公差推荐标注项目

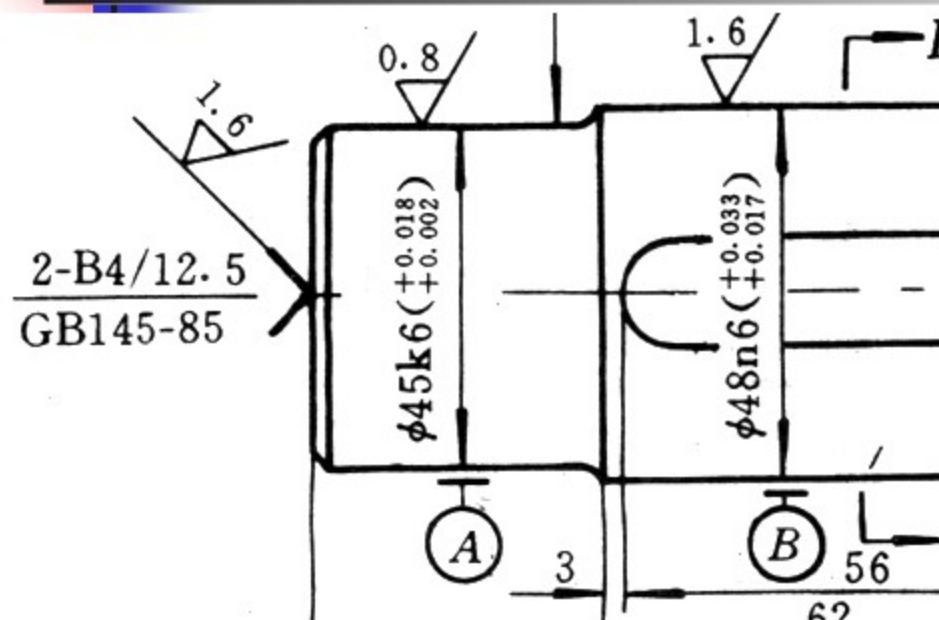
公差类别	标 注 项 目	符 号	精度等级	对工作性能的影响
形状公差	与传动零件相配合圆柱表面的圆柱度		7~8	影响传动零件及滚动轴承与轴配合的松紧、对中性及几何回转精度
	与滚动轴承相配合轴颈表面的圆柱度		5~6	
方向公差	滚动轴承定位端面的垂直度		6~8	影响轴承定位及受载均匀性
位置公差	平键键槽两侧面的对称度		5~7	影响键受载均匀性及装拆
	与传动零件相配合圆柱表面的同轴度		5~7	
跳动公差	与传动零件相配合圆柱表面的径向圆跳动		6~7	
	与滚动轴承相配合轴颈表面的径向圆跳动		5~6	
	齿轮、联轴器、滚动轴承等零件定位端面的端面圆跳动		6~7	

4、表面粗糙度的标注

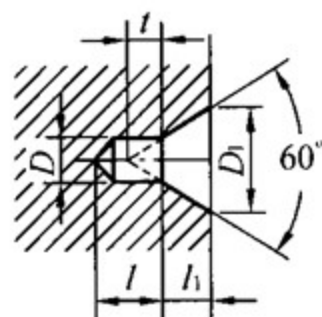
轴加工表面粗糙度荐用值

加工表面		表面粗糙度 Ra 的推荐值		
与滚动轴承 相配合的	轴颈表面	0.4~0.8(轴承内径 $d \leq 80$ mm), 0.8~1.6(轴承内径 $d > 80$ mm)		
	轴肩端面	1.6		
与传动零件、联轴器 相配合的	轴头表面	0.8~1.6		
	轴肩端面	1.6~3.2		
平键键槽的	工作面	1.6~3.2		
	非工作面	6.3~12.5		
密封轴段表面		毡圈密封	橡胶密封	间隙或迷宫密封
		与轴接触处的圆周速度 $v/(m/s)$		
		≤ 3	$> 3 \sim 5$	$> 5 \sim 10$
		1.6~3.2	0.4~0.8	0.2~0.4

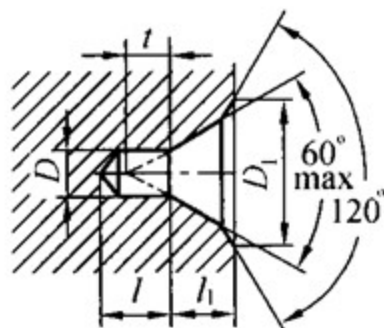
4、中心孔标注



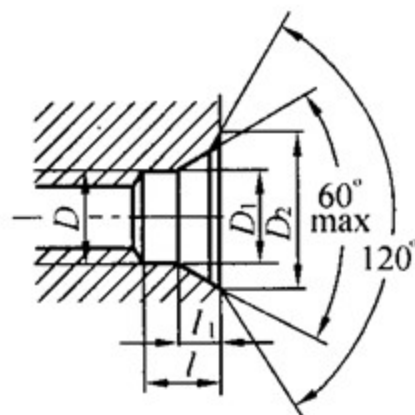
- A型：不带护锥
- B型：带护锥
- C型：带螺纹
- R型：弧形



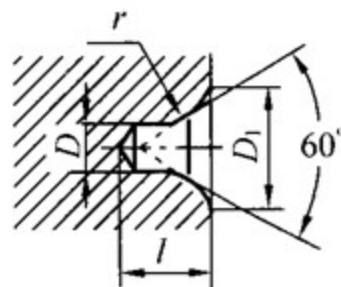
不带护锥
A 型



带护锥
B 型



带螺纹
C 型

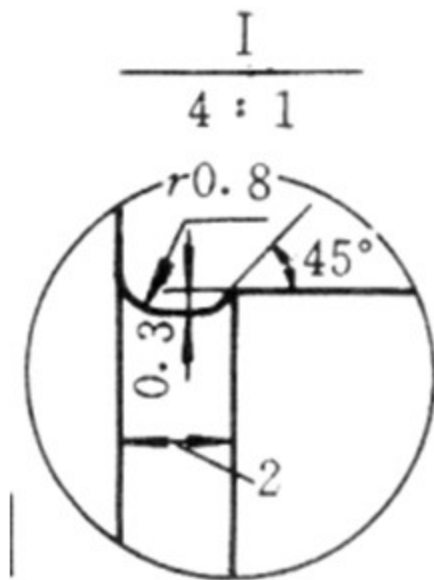
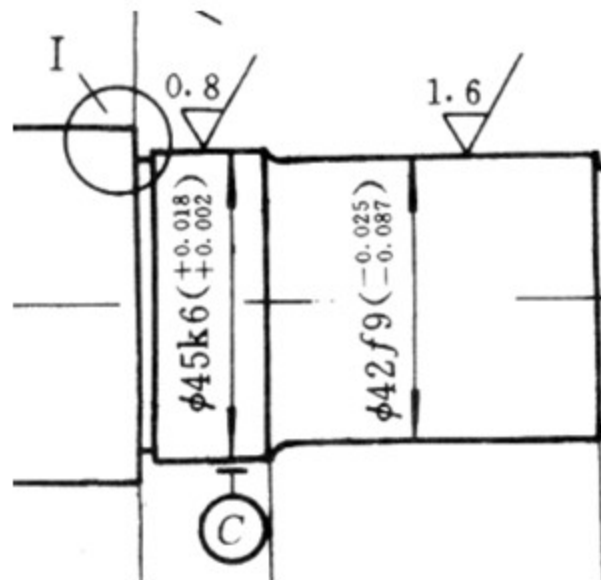


R 型

mm

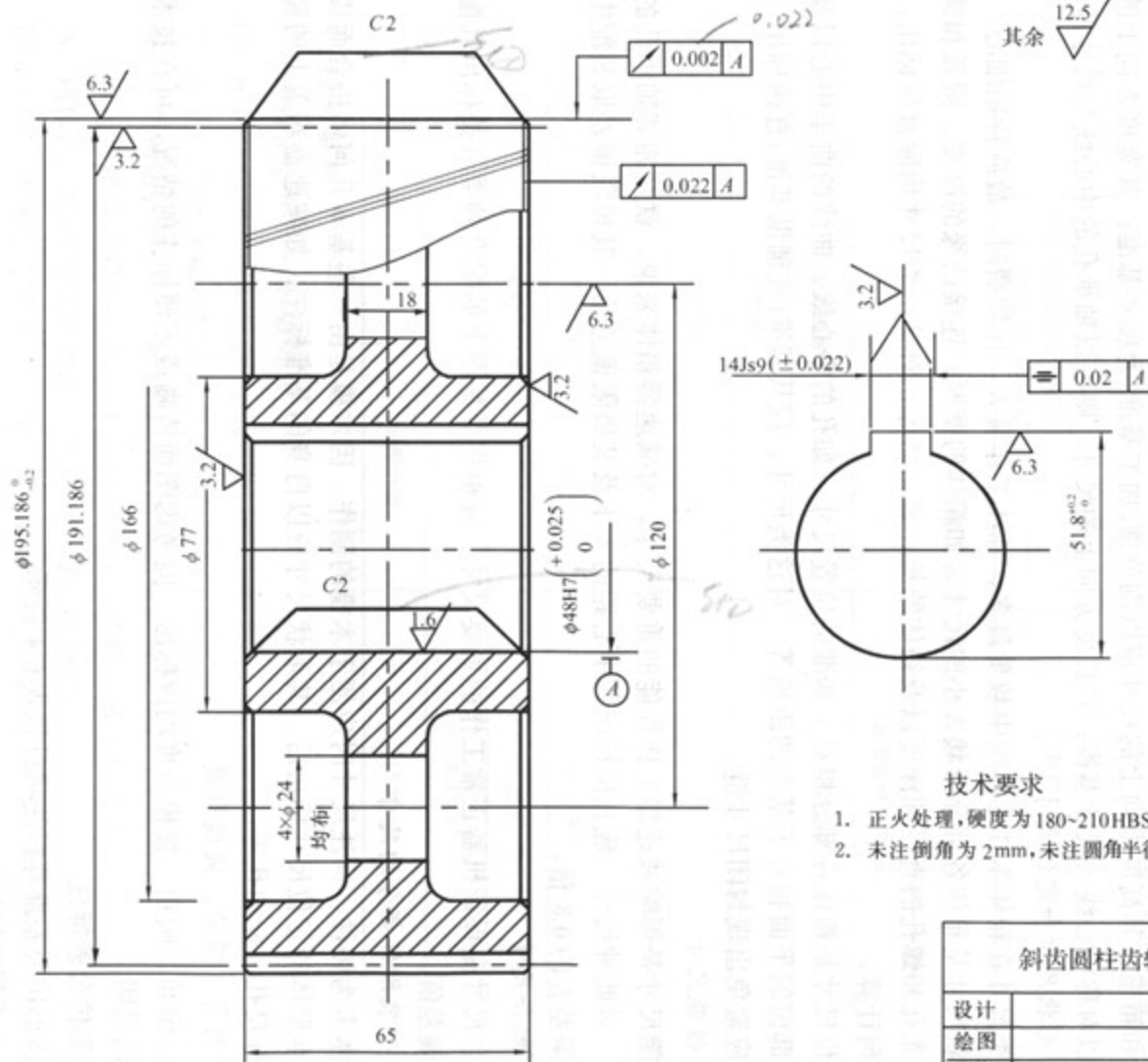
5、砂轮越程槽

避免轴段上有过大的圆角半径而导致轴上零件不能可靠的定位



若轴段表面用精车的方法能得到规定的粗糙度，则不用画越程槽。

二、齿轮



齿数	Z_2	94
法向模数	m_n	2
齿形角	α	20°
齿顶高系数	h_{an}^*	1
螺旋角	β	10° 28' 30"
螺旋方向		左旋
径向变位系数	x	0
精度等级		8HK GB/T 10095-2001
配对齿数	图号	
	齿轮	Z_1 24
齿轮副中心距及其极限偏差	$a \pm f_a$	120 ± 0.0315
检验项目	代号	公差或极限偏差
径向跳动公差	F_r	0.055
齿距累积总公差	F_p	0.069
单个齿距极限偏差	f_{pk}	±0.017
齿廓总公差	F_a	0.02
螺旋线总公差	F_β	0.029
公法线平均长度及其偏差	W_{zk}	64.76 ^{+0.181} _{-0.233}
跨测齿数	K	11

技术要求

- 正火处理，硬度为180~210HBS。
- 未注倒角为2mm，未注圆角半径为5mm。

斜齿圆柱齿轮		图号		比例	
		材料	45 钢	数量	
设计		年 月	机械设计 课程设计		(校名) (班名)
绘图					
审核					



齿轮的构造

结构设计的内容:

确定齿轮的轮缘、轮毂及腹板（轮辐）的结构形式和尺寸大小。

结构设计需考虑:

齿轮的几何尺寸、材料、使用要求、工艺性及经济性等因素，确定适合的结构形式，再按设计手册荐用的经验数据确定结构尺寸。

齿轮常用结构形式:

实心齿轮，齿轮轴，辐板式齿轮，轮辐式齿轮

实心齿轮

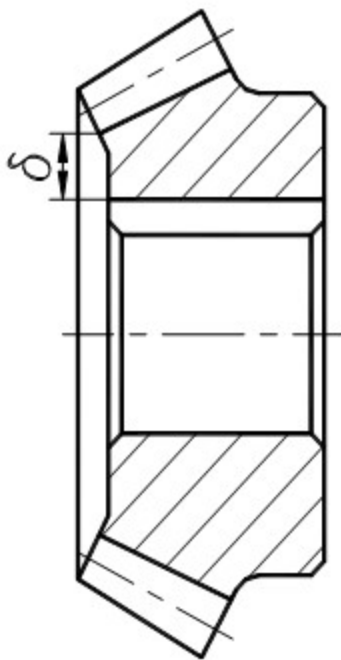
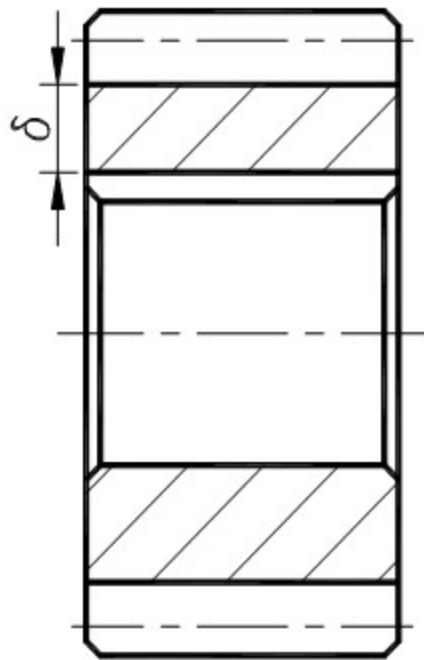


实心式齿轮

当齿轮的直径较小时，
可将齿轮做成实心结构。

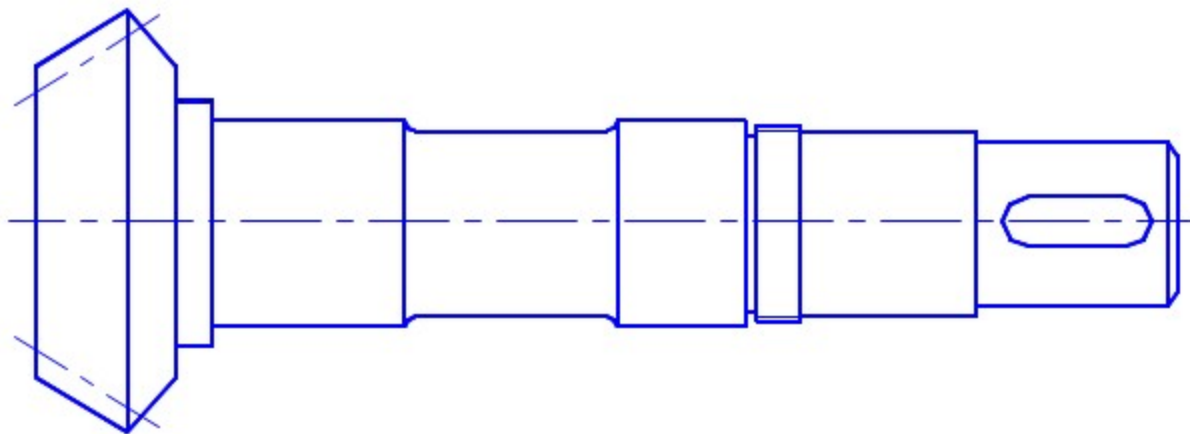
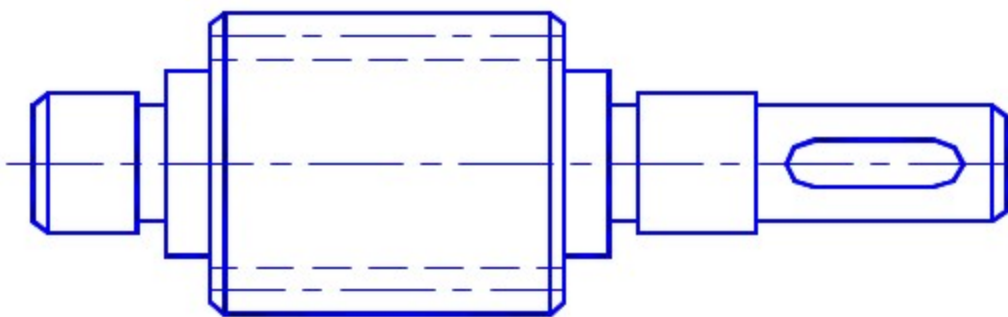
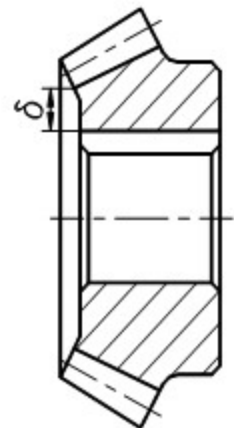
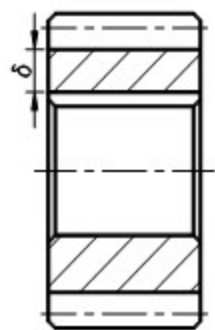
实心齿轮结构应保证
最小壁厚处具有足够的强
度，即 $\delta > (2 \sim 2.5)m$ 。

为简化制造工艺，减小齿
轮传动的噪声，对中等尺
寸，甚至较大尺寸的齿轮
也可采用锻造毛坯，实心
式结构。



齿轮轴

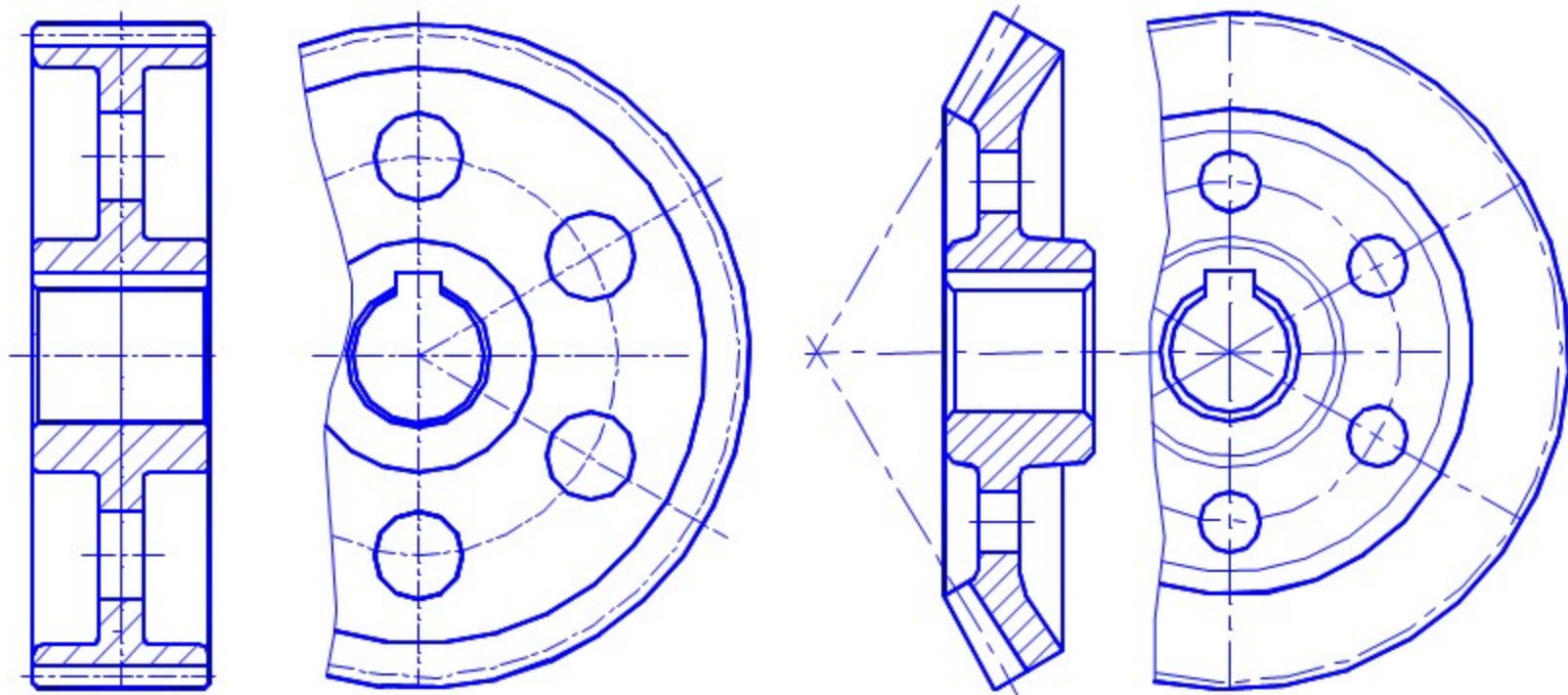
若齿轮的齿根圆到键槽底面的距离 δ 很小，如圆柱齿轮 $\delta \leq 2.5m$ ，圆锥齿轮的小端 $\delta \leq 1.6m$ ，为了保证轮毂键槽足够的强度，应将齿轮与轴作成一体，形成齿轮轴。



腹板式齿轮

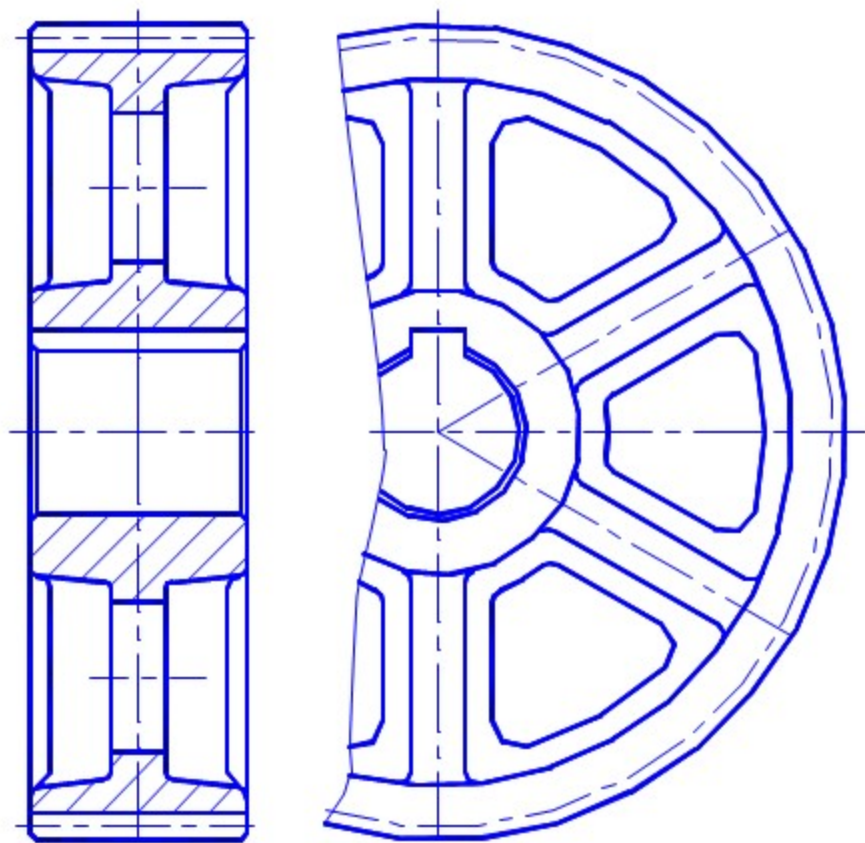


当齿顶圆直径 $d_a \leq 500\text{mm}$ 时，可采用腹板式结构，以减轻重量、节约材料。



腹板式齿轮——锻造毛坯

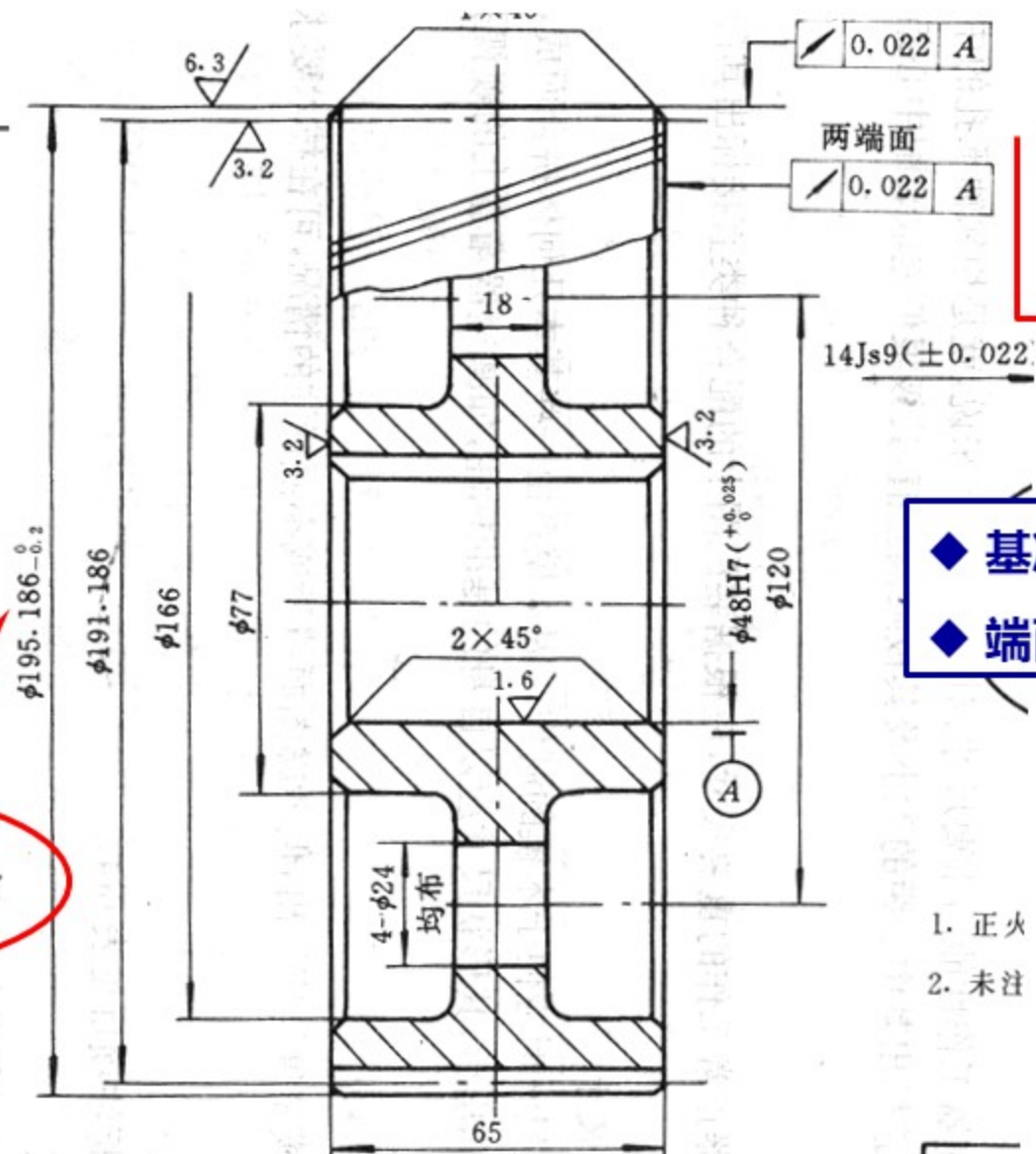
轮辐式齿轮



当齿顶圆直径 $d_a > 500\text{mm}$ 时，采用轮辐式结构。

受锻造设备的限制，轮辐式齿轮多为铸造齿轮。

轮辐剖面形状可采用椭圆形（轻载）、十字形（中载）、及工字形（重载）等。



**顶圆直径公差
(作测量基准)**

◆ 基准面径向圆跳动

◆ 端面圆跳动

1. 正火

2. 未注

齿数		Z_2	94
法向模数		m_n	2
齿形角		α	20
齿顶高系数		h_{an}^*	1
螺旋角		β	$10^\circ 28' 30''$
螺旋方向		左旋	
径向变位系数		x	0
精度等级		8HK GB/T 10095-2001	
配对	图号		
齿数	齿轮	Z_1	24
齿轮副中心距及其 极限偏差		$a \pm f_a$	120 ± 0.0315
检验项目		代号	公差或极限偏差
径向跳动公差		F_r	0.055
齿距累积总公差		F_p	0.069
单个齿距极限偏差		f_{pt}	± 0.017
齿廓总公差		F_a	0.02
螺旋线总公差		F_β	0.029
公法线平均长度及 其偏差		W_{nK}	$64.76_{-0.233}^{-0.181}$
跨测齿数		K	1

注:对于外啮合齿轮,公法线平均长度
极限偏差及公差的计算式为:

$$\text{上偏差 } E_{W'_{ms}} = E_{ss} \cos \alpha - 0.72 F_r \sin \alpha$$

$$\text{下偏差 } E_{W'_{mi}} = E_{si} \cos \alpha + 0.72 F_r \sin \alpha$$

$$\text{公差 } T_{W_m} = T_s \cos \alpha - 1.44 F_r \sin \alpha$$

腹板式锻造齿轮结构——模锻圆柱齿轮

$$D_1 = 1.6d_k$$

$$D_2 = d_a - 10m \text{ (或 } m_n)$$

(且 $\delta_0 \geq 10\text{mm}$)

当 $b = (1 \sim 1.5)d_k$ 时, 取 $L = b$;

否则 $L = (1.2 \sim 1.5)d_k$

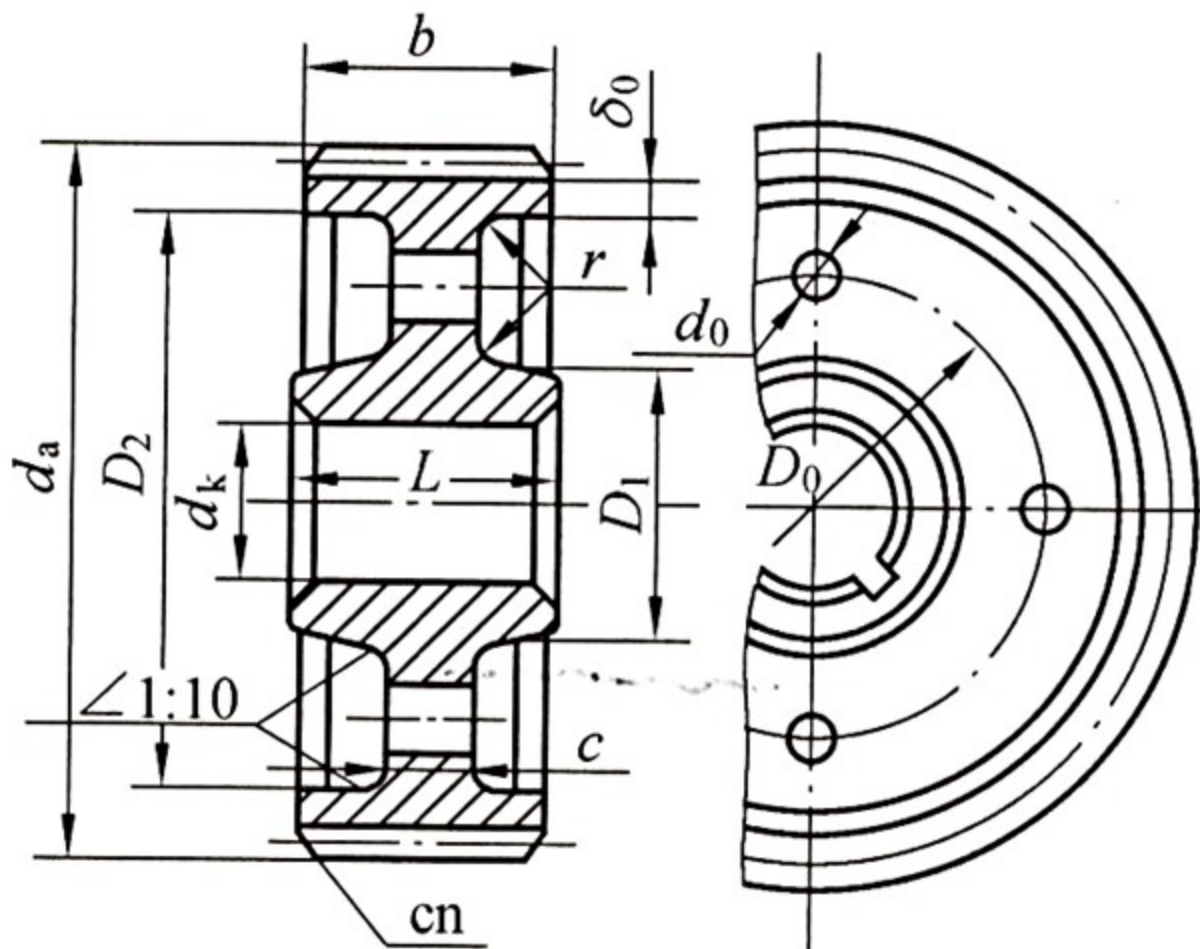
$$n = 0.5m \text{ (或 } m_n)$$

$$r = 0.5c$$

$$c = (0.2 \sim 0.3)b$$

$$D_0 \approx 0.5(D_1 + D_2)$$

$$d_0 = 0.25(D_2 - D_1)$$



腹板式铸造齿轮结构——圆柱齿轮

$$D_1 = 1.6d_k \text{ (铸钢)}$$

$$D_1 = 1.8d_k \text{ (铸铁)}$$

$$L = (1.2 \sim 1.5)d_k \text{ (且 } L \geq b)$$

$$\delta_0 = (2.5 \sim 4)m \text{ (或 } m_n)$$

$$\text{(且 } \delta_0 \geq 8 \sim 10\text{mm)}$$

$$n = 0.5m \text{ (或 } m_n)$$

$$r \approx 0.5c$$

$$c = 0.2b \geq 10\text{mm}$$

$$D_0 = 0.5(D_1 + D_2)$$

$$d_0 = 0.25(D_2 - D_1)$$

